

**ConstruVida
Equipo
Nexoframe**

Integrantes

Product Owner: KAREN SOFIA SARMIENTO DUARTE

Scrum Master: SANTIAGO SORZA GONZALEZ

Desarrollo:

MAURICIO ALEKXANDER ORDOÑEZ M...

CAMILO ORLANDO LEMUS MERCHÁN

Usabilidad:

RUBIEL FELIPE ROBLES CAMARGO

KAREN JULIANA BARRETO PEÑA

**Taller de Diseño Multimedia
Usabilidad y Accesibilidad**

Tunja, Boyacá
2025

Tabla de Contenido

1. Introducción	3
2. Público Objetivo	4
2.1. Registro Diario	4
2.2. Fichas User Persona	4
2.3. Mapa de Empatía	4
3. Reporte de Sprints	5
4. Arquitectura de la Información	6
4.1. Inventario de Contenido	6
4.2. Sitemap	6
4.3. Wireframes	6
4.4. Task Flow	6
4.5. User Flow	6
4.6. Wireflow	6
5. Arquitectura del Sistema	7
5.1. Metodología CSS	7
5.2. Framework / Librería de Desarrollo	7
5.3. Listado de Librerías	7
5.3. Listado de APIs	7
5.4. Modelo Cliente - Servidor	7
5.5. Despliegue	8
6. Página Funcional	9
7. Metodología de Evaluación de Usabilidad	10
8. Resultados y Evidencias	11
8.1. Análisis e Interpretación	11
8.2. Propuestas de Mejora	11
9. Presupuesto	12
10. Conclusiones Grupales	13
11. Anexos	14

1. Introducción

El presente proyecto se centra en el desarrollo de una Plataforma Digital Integral diseñada específicamente para la empresa CONSTRUVIDA. Esta solución tecnológica se concibe como la principal interfaz de servicio, promoción y autogestión de la marca, dirigida tanto a sus clientes empresariales como a los trabajadores independientes. La plataforma tiene la misión fundamental de unificar y optimizar la prestación de servicios en línea esenciales, abarcando la seguridad social, pagos a fondos de pensiones, trámites EPS y otras gestiones digitales.

El objetivo primordial del proyecto es doble: asegurar la funcionalidad técnica impecable del sistema y, de manera crucial, lograr una Experiencia de Usuario (UX) ejemplar. Esto implica diseñar la plataforma para que sea intrínsecamente accesible, intuitiva y fácil de usar para cualquier persona, sin importar su nivel de habilidad digital, consolidando la imagen de CONSTRUVIDA como un referente de eficiencia.

Para alcanzar esta meta de calidad y usabilidad, la metodología de desarrollo se apoya rigurosamente en el cumplimiento de estándares de accesibilidad web y una estrategia centrada en el cliente. Esto incluye la creación de Perfiles de Usuario (User Personas) para una comprensión profunda de las necesidades reales, el diseño de recorridos de navegación lógicos y simplificados, y la implementación de pruebas constantes para refinar y validar la funcionalidad de manera iterativa.

La fase de construcción del sistema se desarrolló en estrecha coordinación con el Taller de Diseño Multimedia, teniendo el trabajo previamente elaborado que son los prototipos, los wireframes y la definición de la identidad visual del proyecto. En la etapa de diseño se realizó los wireframes de baja, media y alta fidelidad, estableciendo los colores, la tipografía, la estructura de la pagina y la interfaz, permitiendo tener una guía visual clara para poder llevarlo en el desarrollo, Esta colaboración es clave para garantizar una integración exitosa entre los aspectos de programación y los lineamientos de diseño visual e interacción, asegurando que todos los elementos interactivos sean técnicamente sólidos, estéticamente profesionales y coherentes con la identidad corporativa.

En resumen, el resultado final de este proyecto será una solución digital robusta que no solo simplificará drásticamente las consultas y los procesos de seguridad social, sino que establecerá una nueva referencia de calidad, confianza y eficiencia en los servicios digitales ofrecidos por CONSTRUVIDA.

2. Público Objetivo

2.1. Registro Diario

La página web se enfoca en dos segmentos principales de usuarios, abordando sus obligaciones de cotización de manera precisa y eficiente:

1. Trabajadores Independientes (Cotizantes Voluntarios)

Este segmento es fundamental y se articula en torno al tipo de vínculo y la obligatoriedad de sus aportes:

A. Contratistas (con Contrato de Prestación de Servicios)

Personas naturales que prestan servicios a terceros sin vínculo laboral. El pago de sus honorarios está sujeto a la acreditación del pago oportuno de la Seguridad Social.

Obligaciones Clave de Cotización: Deben cotizar obligatoriamente a Salud, Pensión y Riesgos Laborales (ARL), calculando el Ingreso Base de Cotización (IBC) sobre un mínimo del 40% del valor mensual del contrato.

Expectativas de Valor del Producto (Foco Publicitario/Servicio): Buscan una plataforma que actúe como un canal de acceso simple y rápido al servicio de liquidación de CONSTRUVIDA, garantizando el cumplimiento normativo. Específicamente, esperan:

- Un proceso guiado y sin errores que les permita ingresar sus datos para que CONSTRUVIDA realice el cálculo normativo y preciso del IBC y el aporte total.
- Una herramienta que minimice la carga administrativa, permitiéndoles generar el pago de la PILA de manera rápida y segura a través de la intermediación de CONSTRUVIDA.
- Acceso a un servicio que les garantice el cumplimiento legal indispensable para el cobro de sus honorarios.

C. Independientes por Cuenta Propia o Rentistas de Capital

Personas que ejercen una actividad económica o perciben rentas de forma autónoma (incluyendo comerciantes, profesionales o rentistas). Su cotización al Sistema de Seguridad Social se basa en sus propios ingresos, pudiendo o no tener un riesgo laboral asociado.

Obligaciones Clave de Cotización: Por norma general, cotizan a Salud y Pensión. Tienen la opción de realizar aportes voluntarios a Riesgos Laborales (ARL), dependiendo de si su actividad genera riesgo. Su Ingreso Base de Cotización (IBC) se define en función de sus ingresos reales.

Expectativas de Valor del Producto (Foco Publicitario/Servicio): Este perfil requiere una plataforma que les ofrezca transparencia y control total sobre sus aportes, facilitando el

cumplimiento con el menor esfuerzo posible. Específicamente, esperan:

- Una herramienta que les proporcione claridad inmediata sobre el monto exacto a pagar y las fechas límite, utilizando la experiencia de CONSTRUVIDA para la correcta liquidación.
- Una interfaz sencilla, intuitiva y autogestionable que promueva la facilidad para realizar sus aportes periódicos o esporádicos.
- La capacidad de mantener un control exhaustivo y organizado de su historial de cotizaciones a través del portal, lo que les permite verificar su cumplimiento de forma rápida.
-

2. Empleadores y Dependientes (Cotizantes Obligatorios)

Aunque los independientes son un foco clave, la plataforma brinda soluciones integrales para la gestión de nómina y aportes de empleados:

A. Empleadores (Empresas Clientes)

- Quiénes Son: Entidades responsables de la liquidación, el pago masivo y la gestión de novedades (incapacidades, licencias, vacaciones, retiros) de la Seguridad Social y Parafiscales de sus trabajadores.
- Expectativa al Usar el Producto: Buscan una solución robusta, centralizada y escalable para la gestión de la nómina y la liquidación masiva de la PILA (tipo de planilla E). El objetivo es optimizar el tiempo, reducir la carga administrativa y de digitación, asegurando el estricto cumplimiento legal y la trazabilidad completa de todos los pagos.

B. Empleados (Trabajadores Dependientes)

Definición del Perfil: Trabajadores formalmente vinculados a una empresa (empleador), donde esta última es responsable de la administración, liquidación y pago de sus aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Expectativas de Valor del Producto: Este grupo de usuarios requiere un portal de autoservicio seguro y eficiente para mantenerse informados y facilitar gestiones clave. Específicamente, esperan poder:

- Consultar su estado de afiliación según los reportes internos de CONSTRUVIDA.
- Acceder al historial de aportes registrados y liquidados por su empleador a través de CONSTRUVIDA.
- Gestionar o descargar documentos y certificados pre-generados o necesarios para realizar trámites personales posteriores ante las Entidades Administradoras (EPS, AFP).

2.2. Fichas User Persona



Fichas User Persona

Catolina Profesional Area Administrativa (Dependiente)

Carolina (34 años) es profesional en un área administrativa o de ventas y trabaja con un contrato indefinido en una empresa privada o pública. Su principal valor en la vida laboral es la estabilidad y la seguridad. Aprecia profundamente que su sueldo sea fijo y que la empresa se encargue de todas las responsabilidades legales. Para ella, las deducciones de nómina son un gasto necesario que habilita grandes beneficios y garantiza la continuidad de su vida. Su enfoque está en su desarrollo profesional, no en la gestión de trámites.

Dispositivos o Medios que Usa con Frecuencia

Laptop y Smartphone de alta gama (maneja la documentación y pagos en línea). Medios de Pago: Plataformas en línea (PSE, Bancos) y plataformas de liquidación de seguridad social (Planillas PILA). Fuentes de Información: Portales de noticias de gobierno/regulación (para estar al tanto de cambios fiscales y contractuales).

Frase que Resume su Actitud

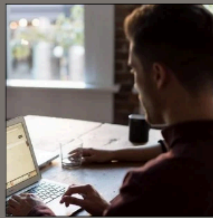
"Mi contrato es mi seguro. Yo cumpla con mi trabajo, y mi empresa tiene que cumplir con mi tranquilidad y mi futuro."

Objetivos y Frustraciones

Que sus aportes a pensión se realicen mes a mes sin falta para asegurar su jubilación a largo plazo. Negación de Servicio: El miedo a que, al necesitar una urgencia médica, la EPS le niegue el servicio debido a un error o retraso administrativo del empleador. Acceso a Prestaciones: Usar sin problemas los beneficios del sistema (licencias, incapacidades, ARL). Baja Calidad: La frustración por la lentitud o la mala atención del servicio de salud que le fue asignado. Foco Profesional: Dedicar el 100% de su energía a su trabajo sin preocuparse por cálculos, leyes o pagos. Falta de Transparencia: Le molesta no tener una forma fácil de verificar si la empresa realizó su aporte pensional del último mes.

Necesidades principales

Necesita la certeza de que su empleador cumple con la ley al 100% para evitar problemas de salud o pensionales. Servicio de Calidad: Aunque no lo paga directamente, necesita sentir que el servicio de salud al que accede es eficiente. Información Simple: Requiere información clara sobre sus deducciones y el estado de sus aportes sin tener que investigar.



Fichas User Persona

Ricardo Trabajador Independiente

Ricardo (48 años) sigue siendo un trabajador independiente exitoso, pero ahora, para simplificar su vida, ha contratado a una empresa o plataforma externa que se encarga de calcular, administrar y pagar su seguridad social (salud y pensión) por él. Paga por este servicio porque valora su tiempo. Su preocupación sigue siendo la dignidad en la vejez, pero ahora su atención se centra en la confianza y la correcta gestión de este tercero.

Dispositivos o Medios que Usa con Frecuencia

Laptop y Smartphone de alta gama (maneja la documentación y pagos en línea). Medios de Pago: Plataformas en línea (PSE, Bancos) y plataformas de liquidación de seguridad social (Planillas PILA). Fuentes de Información: Portales de noticias de gobierno/regulación (para estar al tanto de cambios fiscales y contractuales).

Frase que Resume su Actitud

"Pagué para no preocuparme. Si tengo que revisar constantemente si pagaron bien, estoy pagando por un problema, no por una solución."

Objetivos y Frustraciones

Paz Mental Total: Delegar la responsabilidad y no tener que preocuparse por cálculos, fechas de pago o normativas. Falta de Transparencia: Le frustra no saber si la empresa está pagando a tiempo y el monto exacto de sus aportes. Asegurar la Continuidad: Garantizar que no haya fallas o huecos en sus cotizaciones que afecten su pensión o su servicio de salud. Costo del Servicio: Siente que el valor del servicio adicional de la empresa debe justificarse con absoluta eficiencia y cero errores. Disponibilidad del Servicio: Acceder al servicio médico sin problemas, sabiendo que la empresa intermediaria ha cumplido con su pago. Errores Operacionales: El miedo a que un error de la empresa intermediaria (un pago tardío, un error en el monto) le cause una negación de servicio en la EPS.

Necesidades principales

Necesidades Principales Auditoría y Prueba: Necesita un mecanismo simple (como una app o portal) para verificar instantáneamente que sus pagos se hicieron correctamente. Confianza: La empresa debe demostrar ser infalible en el cumplimiento de las fechas y montos. Ahorro de Tiempo: El servicio debe ser verdaderamente eficiente, liberándolo por completo de la gestión.



Fichas User Persona

Daniel Ejecutor de Contratos

Daniel (42 años) es un Ingeniero de Sistemas o Consultor especializado que trabaja mediante contratos de Prestación de Servicios (PS) con múltiples entidades al año (ej. una Gobernación, una empresa de software y una fundación). Su ingreso es bueno, pero depende de la emisión oportuna de sus facturas. Daniel es pragmático: ve la seguridad social como un costo operativo y un requisito legal indispensable que debe cumplir para poder cobrar. Su principal enemigo es la burocracia y cualquier trámite que retrase la llegada de su dinero.

Dispositivos o Medios que Usa con Frecuencia

Laptop y Smartphone de alta gama (maneja la documentación y pagos en línea). Medios de Pago: Plataformas en línea (PSE, Bancos) y plataformas de liquidación de seguridad social (Planillas PILA). Fuentes de Información: Portales de noticias de gobierno/regulación (para estar al tanto de cambios fiscales y contractuales).

Frase que Resume su Actitud

"El pago de la seguridad social no es una inversión, es la llave legal que abre la puerta para que mi dinero entre. Necesito que esa llave funcione a la perfección."

Objetivos y Frustraciones

Cobro Rápido y Legal: Que el trámite de seguridad social sea rápido para poder emitir la factura y recibir su pago sin demoras. Retraso en el Pago: El mayor dolor es que una falla en su liquidación de seguridad social detenga o atrase su pago total. Cumplimiento sin Errores: Evitar cualquier error en el cálculo o pago que pueda ser rechazado por el área de tesorería del contratante. El Alto Costo: Le molesta asumir el 100% de la carga de salud y pensión, sintiendo que es una deducción obligatoria sobre su tarifa. Respaldo Mínimo: Estar cubierto por ARL y salud mientras está ejecutando un contrato. Pérdida de Tiempo: El proceso mensual de liquidación y pago consume tiempo valioso que prefiere dedicar a generar ingresos.

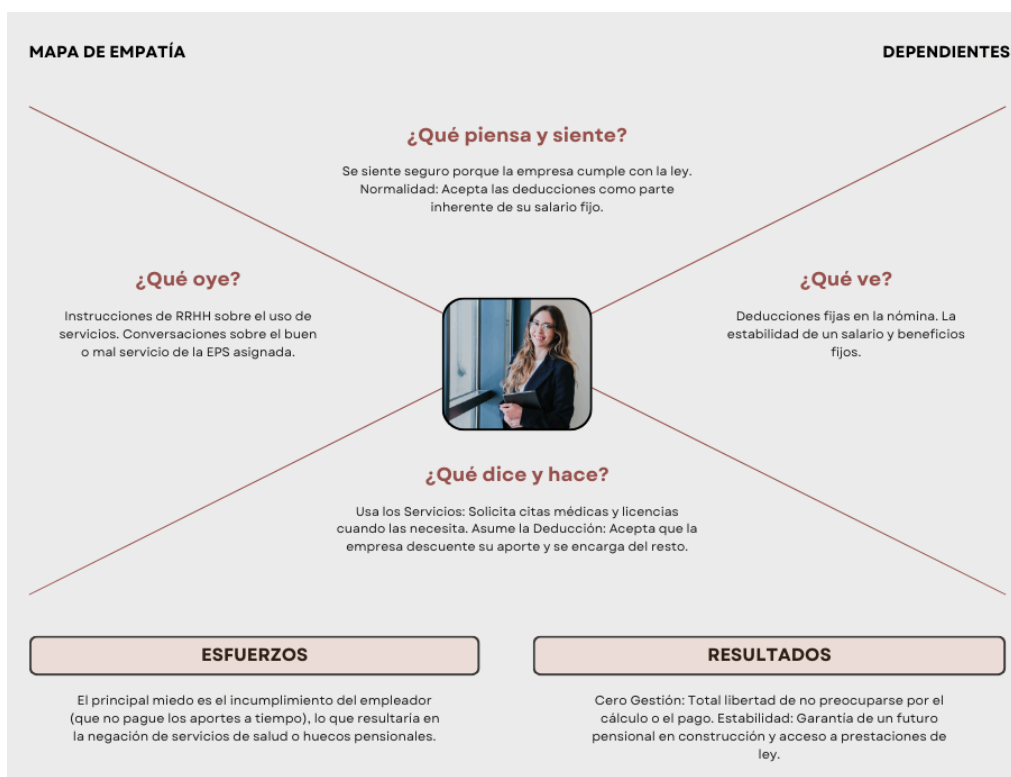
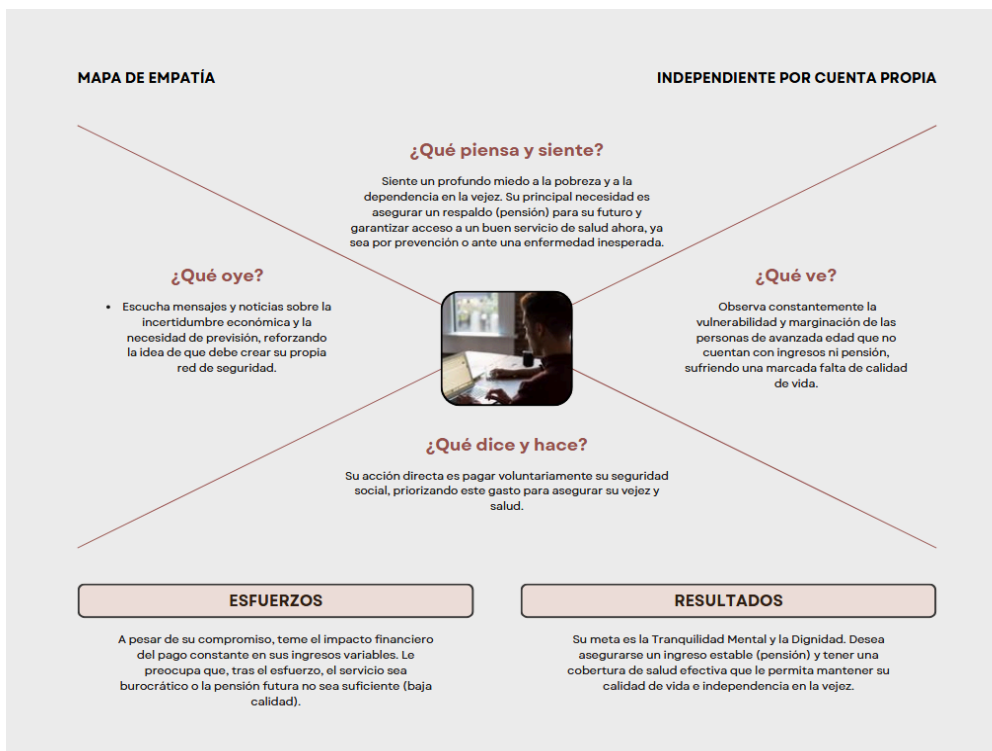
Necesidades principales

Un sistema de pago que genere el comprobante de liquidación y pago de seguridad social de manera casi instantánea. Verificación Simple: Necesita que el comprobante sea oficial y aceptado sin preguntas por el departamento de tesorería de cualquier entidad. Bajo Riesgo: Garantía de que su información y sus pagos son correctos para evitar problemas futuros con la UGPP o demoras en la pensión.

Fuente: Autor

2.3. Mapa de Empatía





3. Reporte de Sprints

3.1. Sprint #1

- Tareas del Sprint:

ID	Tarea	Responsable	Est. (h)	Fecha planificada
01	Reunión con el cliente para conocer sus necesidades, objetivos y expectativas respecto al proyecto.	Sofia Sarmiento	5h	20/10/2025
02	Explicación detallada de una página web tomada como ejemplo, con el objetivo de analizar su estructura, diseño y funcionalidades principales.	Alexander ordoñez Camilo Lemus	3h	21/10/2025
03	Planificar la presentación dada a los inversionistas.	Santiago Sorza	3h	21/10/2025
04	Incorporación de nuevos compañeros de usabilidad para optimizar la experiencia del usuario y mejorar la calidad del producto	Sofia Sarmiento	1h	24/10/2025

- Tareas completadas y en progreso

ID	Responsable	Estado	Comentarios
01	KAREN SOFIA SARMIENTO DUARTE	Completada	
02	MAURICIO ALEKXANDER O... CAMILO ORLANDO LEMUS ...	Completada	
03	SANTIAGO SORZA GONZAL...	Completada	
04	KAREN SOFIA SARMIENTO DUARTE	Completada	

- Porcentaje de cumplimiento o rendimiento

Indicador	V. Esperado	V. Real	Observaciones
Porcentaje de cumplimiento	100%	100%	sin tareas atrasadas
Incidencias reportadas	2	1	Entendimiento con el cliente
Retrabajo generado	0h	0h	inicio de desarrollo óptimo

- Descripción general de lo que se logró en cada fase:

En este sprint se realizó la reunión inicial con el cliente y la presentación a los inversionistas como entregable principal. El cliente aprobó la propuesta y se mostró colaborativo ante las consultas del equipo. Adicional, se recomendó incluir una función de cotización en la página web para mejorar la interacción con los usuarios.

- Observaciones sobre el trabajo en equipo y la gestión del tiempo

Un sprint inicial óptimo, con objetivos y puntos bien definidos para comenzar la elaboración del proyecto. Se destaca la buena organización del equipo y se espera el mismo compromiso y constancia por parte de los desarrolladores en las próximas semanas.

3.2. Sprint #2

- Tareas del Sprint:

ID	Tarea	Responsable	Est. (h)	Fecha planificada
05	Documentos con puntos claves de la página web	Sofia Sarmiento Santiago Sorza	5h	28/10/2025
06	Wireframe de baja fidelidad y mitad de la media	Karen Juliana Barreto Rubiel Felipe Robles	10h	30/10/2025
07	Board en trello de los sprints	Alexander Ordoñez Camilo Lemus	5h	30/10/20250

- Tareas completadas y en progreso

ID	Responsable	Estado	Comentarios
01	Sofía Sarmiento / Santiago Sorza	Parcial	Se documentó los puntos claves de la página, sin embargo el cliente solicitó cambios que generó la necesidad de una revisión.
02	Karen Juliana Barreto / Rubiel Felipe Robles	Parcial	El wireframe de baja fidelidad completado y la mitad de la de media fidelidad
07	Alexander Ordoñez / Camilo Lemus	Completa	El tablero en Trello fue estructurado y organizado para las tareas de cada sprint

- Porcentaje de cumplimiento o rendimiento

Indicador	V. Esperado	V. Real	Observaciones
Porcentaje de cumplimiento	80%	80%	Se ha avanzado en el proceso del wireframe y corrigiendo ciertas secciones de la página
Incidencias reportadas	5	3	Correcciones del cliente con respecto a las secciones de la página

Retrabajo generado	0	1h	Hubo re trabajo en las secciones de las páginas en los wireframes a respecto los cambios solicitados por el cliente
--------------------	---	----	---

- Descripción general de lo que se logró

En el Sprint #2 se mostró el Wireframe de baja fidelidad y de media completada, organización en temas de grupo, trello completado.

- Observaciones sobre el trabajo en equipo y la gestión del tiempo

Se destacó el buen proceso que se ha logrado y la buena organización que está teniendo el equipo del desarrollo teniendo en cuenta el orden de cada persona mostrando en el board.

Mediante la reunión se solicitó una mayor claridad en las secciones de la página para continuar verificando las modificaciones y la presentación de la página con el cliente.

3.3. Sprint #3

- Tareas asignadas del sprint

ID	Tarea	Responsable	Est. (h)	Fecha planificada
08	Finalizar el wireframe de media fidelidad	Karen Juliana Barreto Rubiel Felipe Robles	10h	06/11/2025
09	Pruebas de testeo.	Karen Juliana Barreto Rubiel Felipe Robles	5h	31/10/2025
10	Programación básica de la página de inicio.	Alexander Ordoñez Camilo Lemus	10h	04/11/2025
11	Requerimientos	Sofia Sarmiento Duarte	3h	02/11/2025

- Tareas completadas y en progreso

ID	Responsable	Estado	Comentarios
01	Karen Juliana Barreto / Rubiel Felipe Robles	Completa	El wireframe de media fidelidad completado y la avances de la de alta fidelidad
02	Karen Juliana Barreto / Rubiel Felipe Robles	Completa	las pruebas del testeo se comprobaron
03	Alexander Ordoñez / Camilo Lemus	Completa	Creación e finalización de la página web en angular con su estructura funcional
04	Sofia Sarmiento Duarte	Completa	Se verificó los requerimientos acorde con el cliente

- Porcentaje de cumplimiento o rendimiento

Indicador	V. Esperado	V. Real	Observaciones
Porcentaje de cumplimiento	100%	100%	Se ha avanzado en el proceso del wireframe y en la creación de la página web con su terminación
Incidencias reportadas	1	1	Problemas a iniciar a crear la página web en angular
Retrabajo generado	0	0h	inicio de desarrollo óptimo

- Descripción general de lo que se logró

En el Sprint #3 logró un gran avance en la implementación del proyecto, teniendo en cuenta que la página web fue construida con angular y se completo en su totalidad, el wireframe de media fidelidad se completó y se inició en la creación el de alta fidelidad

- Observaciones sobre el trabajo en equipo y la gestión del tiempo

En este sprint se logró cumplir con todas las tareas planificadas dentro del tiempo establecido. Se evidencia un trabajo coordinado entre las áreas de diseño y desarrollo, lo cual permitió completar el wireframe de media fidelidad y avanzar en la página web desarrollada en Angular.

3.4. Sprint #4

- Tareas asignadas por sprint

ID	Tarea	Responsable	Est. (h)	Fecha planificada
08	Finalizar el wireframe alta fidelidad	Karen Juliana Barreto Rubiel Felipe Robles	10h	10/11/2025
09	Terminación del CSS	Sofia Sarmiento Duarte Santiago Sorza	10h	12/10/2025
10	Continuar con la conexiones y aspectos esenciales	Alexander Ordoñez Camilo Lemus	10h	13/11/2025

- Tareas completadas y en progreso

ID	Responsable	Estado	Comentarios
08	Karen Juliana Barreto / Rubiel Felipe Robles	Completa	Retraso en tiempo de entrega por corrección inesperada de wireframe de media fidelidad
09	Sofia Sarmiento Duarte /Santiago Sorza	No completada	
10	Alexander Ordoñez / Camilo Lemus	Parcial	

- Porcentaje de cumplimiento o rendimiento

Indicador	V. Esperado	V. Real	Observaciones
Porcentaje de cumplimiento	100%	40%	
Incidencias reportadas	1	4	● Cambios en el wireframe de media fidelidad ● Retraso en elaboración de wireframe de alta fidelidad ● cambios en aspectos de la página web ● retraso total de css
Retrabajo generado	0	15h	Se espera que los cambios en la página web no sean demorados. Elaboración de CSS

- Descripción general de lo que se logró

Durante el sprint se realizaron cambios importantes, lo que llevó a corregir el wireframe de media y alta fidelidad, los encargados de la tarea lo entregaran finalizado este fin de semana lo más pronto posible, Se organizaron las tareas que quedaron pendientes para poder ejecutarlas con las correcciones que se realizarán, organizado los tiempos para poder tener asegurado el proyecto para el día 19 miércoles.

- Observaciones sobre el trabajo en equipo y la gestión del tiempo

Hubo retrasos en el Spring pero esperamos compensarlos para la hora de entrega

4. Arquitectura de la Información

4.1. Inventario de Contenido

Página Inicio

Nombre	Descripción	Jerarquía
Logo Construida	Identidad de marca (parte superior izquierda)	Nivel 1
Botón Inicio	Redirecciona a la misma página (estado activo)	Nivel 1
Botón Empresa	Redirecciona a sección Empresas	Nivel 1
Boton Independiente	Redirecciona a sección Independientes	Nivel 1
Botón Cotizaciones	Redirecciona a sección Cotizaciones	Nivel 1
Botón Nosotros	Redirecciona a sección Nosotros	Nivel 1
Boton Contactenos	Redirecciona a sección Contacto	Nivel 1
Título Hero	Frase principal: "Nos encargamos de tus trámites..."	Nivel 1
Imagen Hero	Fondo de trabajadores industriales / seguridad	Nivel 2
Boton Informacion	CTA: "Quiero recibir más información"	Nivel 1
Texto Introductorio	Párrafo explicativo: "Encuentra el servicio ideal..."	Nivel 2
Imagen Independiente	Foto de hombre de negocios sonriendo	Nivel 2
Botón Soy Independiente	Redirecciona a perfil Independientes	Nivel 1
Imagen Empresa	Foto de grupo de trabajo en oficina	Nivel 2
Botón Soy Empresa	Redirecciona a perfil Empresas	Nivel 1
Imagen Equipo	Imagen ancho completo de equipo celebrando	Nivel 2
Boton Asistencia	CTA central: "Asistencia en Linea"	Nivel 1
Título Servicios	Título de sección "Nuestros Servicios"	Nivel 1
Tarjeta Servicio 1	Contenedor blanco para servicio destacado	Nivel 2
Tarjeta Servicio 2	Contenedor blanco para servicio destacado	Nivel 2
Tarjeta Servicio 3	Contenedor blanco para servicio destacado	Nivel 2
Boton Ver mas	Redirecciona al portafolio completo	Nivel 2
Título Footer	Nombre de marca "Construida"	Nivel 2
Texto Legal	Descripción de empresa (Lorem ipsum...)	Nivel 3
Iconos Contacto	Iconos de ubicación, correo y whatsapp	Nivel 2
Datos Contacto	Textos de dirección y teléfonos	Nivel 3

Página Empresa

Nombre	Descripción	Jerarquía
Logo Construida	Identidad de marca (parte superior izquierda)	Nivel 1
Botón Inicio	Redirecciona a Inicio	Nivel 1
Botón Empresa	Redirecciona a la misma página (estado activo)	Nivel 1
Boton Independiente	Redirecciona a sección Independientes	Nivel 1
Botón Cotizaciones	Redirecciona a sección Cotizaciones	Nivel 1
Botón Nosotros	Redirecciona a sección Nosotros	Nivel 1
Boton Contactenos	Redirecciona a sección Contacto	Nivel 1
Título Hero	Frase: "Gestionamos Afiliaciones a tu EPS..."	Nivel 1
Imagen Hero	Fondo reunión ejecutiva vista superior	Nivel 2
Boton Mas Informacion	CTA (Blanco): Redirecciona a detalle servicio	Nivel 1
Imagen Beneficio	Foto de equipo celebrando/chocando manos	Nivel 2
Titulo Beneficio	Frase: "Más tiempo para lo que importa"	Nivel 1
Descripción Beneficio	Texto explicativo: "Afiliar tu empresa con nosotros..."	Nivel 2
Boton Mas Informacion	CTA (Amarillo): Redirecciona a contacto/info	Nivel 1
Imagen Ambiente	Foto ancho completo de reunión tras vidrio	Nivel 2
Frase Confianza	Texto superpuesto: "Atención humana, cálida..."	Nivel 1
Título Servicios	Título de sección "SERVICIOS PRINCIPALES"	Nivel 1
Subtítulo Servicios	Texto "Soluciones claras para tu empresa"	Nivel 2
Icono Asesoría	Icono gráfico para Asesoría Gratuita	Nivel 2
Texto Asesoría	Título y descripción breve de asesoría	Nivel 2
Icono Acompañamiento	Icono gráfico para Seguridad Social	Nivel 2
Texto Acompañamiento	Título y descripción breve de acompañamiento	Nivel 2
Icono Outsourcing	Icono gráfico para Outsourcing	Nivel 2
Texto Outsourcing	Título y descripción breve de outsourcing	Nivel 2
Botón Consultar	CTA Final de sección: Redirecciona a formulario	Nivel 1
Titulo Footer	Nombre de marca "Construida"	Nivel 2
Texto Legal	Descripción de empresa	Nivel 3
Iconos Contacto	Iconos de ubicación, correo y whatsapp	Nivel 2
Datos Contacto	Textos de dirección y teléfonos	Nivel 3

Pagina Independiente

Nombre	Descripción	Jerarquía
Logo Construida	Identidad de marca (parte superior izquierda)	Nivel 1
Botón Inicio	Redirecciona a Inicio	Nivel 1
Botón Empresa	Redirecciona a sección Empresas	Nivel 1
Boton Independiente	Redirecciona a la misma página (estado activo)	Nivel 1
Botón Cotizaciones	Redirecciona a sección Cotizaciones	Nivel 1
Botón Nosotros	Redirecciona a sección Nosotros	Nivel 1
Boton Contactenos	Redirecciona a sección Contacto	Nivel 1
Título Hero	Placeholder: "Tu bienestar es nuestra prioridad..."	Nivel 1
Imagen Hero	Fondo de comerciante/mujer en tienda	Nivel 2
Etiqueta Flotante	Pequeño texto o botón sobre la imagen	Nivel 2
Texto Introductorio	Párrafo explicativo general	Nivel 2
Título EPS	Título de sección: "Afiliate a EPS"	Nivel 1
Flechas Carrusel	Navegación lateral del carrusel de logos	Nivel 1
Logos EPS	Imágenes de marcas (Nueva EPS, SaludTotal, Sanitas)	Nivel 2
Botón Saber más (EPS)	Redirecciona a detalle de EPS	Nivel 1
Imagen Separador	Foto ancho completo de adultos mayores	Nivel 2
Título Pensiones	Título de sección: "Afiliate a tu Fondo de Pensiones"	Nivel 1
Logos Pensiones	Imágenes de marcas (Sura, Compensar, Capital Salud)	Nivel 2
Botón Saber más (Pensión)	Redirecciona a detalle de Pensiones	Nivel 1
Título Promocional	Pregunta grande:	Nivel 1
Boton Ver mas	CTA central amarillo	Nivel 1
Linea Separadora	Elemento gráfico de división	Nivel 3
Bloque Gris (Placeholder)	Sección de contenido pendiente de diseño final	Nivel 2
Lista de Items	Posible lista de requisitos o beneficios (con viñetas)	Nivel 2
Caja Gris Oscura	Posible espacio para imagen, mapa o video	Nivel 2
Boton Accion 1	Botón amarillo en zona inferior (boceto)	Nivel 1

Boton Accion 2	Botón amarillo secundario (boceto)	Nivel 1
Titulo Footer	Nombre de marca "Construvida"	Nivel 2
Texto Legal	Descripción de empresa	Nivel 3
Iconos Contacto	Iconos de ubicación, correo y whatsapp	Nivel 2
Datos Contacto	Textos de dirección y teléfonos	Nivel 3

Página cotizaciones

Nombre	Descripción	Jerarquía
Logo Construvida	Identidad de marca (parte superior izquierda)	Nivel 1
Botón Inicio	Redirecciona a Inicio	Nivel 1
Botón Empresa	Redirecciona a sección Empresas	Nivel 1
Boton Independiente	Redirecciona a sección Independientes	Nivel 1
Botón Cotizaciones	Redirecciona a la misma página (estado activo)	Nivel 1
Botón Nosotros	Redirecciona a sección Nosotros	Nivel 1
Boton Contactenos	Redirecciona a sección Contacto	Nivel 1
Título Hero	Placeholder:	Nivel 1
Imagen Hero	Fondo de reunión de oficina	Nivel 2
Boton Solicitar Cotización	CTA Primario: Redirecciona a formulario	Nivel 1
Botón Ver Planes	CTA Secundario: Anclaje (scroll) a la sección de planes	Nivel 1
Titulo Seccion Planes	Frase: "PLANES PARA TODOS"	Nivel 1
Subtitulo Sección	Frase: "Consulta nuestros planes"	Nivel 2
Tarjeta Plan 1	Contenedor visual del Plan 1	Nivel 2
Título Plan 1	Texto: "Plan 1"	Nivel 2
Detalle Plan 1	"EPS Y ARL", "Mujeres >57, Hombres >62", "Extranjeros..."	Nivel 2
Boton Me Interesa (1)	CTA: Redirecciona a contacto por Plan 1	Nivel 1
Tarjeta Plan 2	Contenedor visual del Plan 2 (Color destacado verde)	Nivel 2
Título Plan 2	Texto: "Plan 2"	Nivel 2
Detalle Plan 2	"Salud, Pensión, ARL", "Independientes, Contratistas", "Nivel 1-5"	Nivel 2

Boton Me Interesa (2)	CTA: Redirecciona a contacto por Plan 2	Nivel 1
Tarjeta Plan 3	Contenedor visual del Plan 3	Nivel 2
Título Plan 3	Texto: "Plan 3"	Nivel 2
Detalle Plan 3	"Salud, Pensión, ARL, Caja, Cesantías", "Empleados y empresas"	Nivel 2
Boton Me Interesa (3)	CTA: Redirecciona a contacto por Plan 3	Nivel 1
Titulo Footer	Nombre de marca "Construvida"	Nivel 2
Texto Misión	Descripción emotiva: "Entregamos con amor..."	Nivel 3
Iconos Contacto	Iconos de ubicación, correo y whatsapp	Nivel 2
Datos Contacto	Textos de dirección y teléfonos	Nivel 3

Página Nosotros

Nombre	Descripción	Jerarquia
Logo Construvida	Identidad de marca (parte superior izquierda)	Nivel 1
Botón Inicio	Redirecciona a Inicio	Nivel 1
Botón Empresa	Redirecciona a sección Empresas	Nivel 1
Boton Independiente	Redirecciona a sección Independientes	Nivel 1
Botón Cotizaciones	Redirecciona a sección Cotizaciones	Nivel 1
Botón Nosotros	Redirecciona a la misma página (estado activo)	Nivel 1
Boton Contactenos	Redirecciona a sección Contacto	Nivel 1
Título Hero	Placeholder: (Título Principal)	Nivel 1
Texto Hero	Párrafo introductorio sobre la imagen (Lorem ipsum...)	Nivel 2
Imagen Hero	Fondo: Vista cenital de manos trabajando/escribiendo	Nivel 2
Título Historia/Misión	Título de sección:	Nivel 1
Párrafo Contenido 1	Bloque de texto explicativo (Historia o Misión)	Nivel 2
Párrafo Contenido 2	Bloque de texto explicativo (Visión o Valores)	Nivel 2
Boton Mas Informacion	CTA (Color Negro): Redirecciona a detalle o contacto	Nivel 1
Imagen Estrategia	Foto vertical: Hombre organizando ideas/post-its en vidrio	Nivel 2
Titulo Footer	Nombre de marca "Construvida"	Nivel 2
Texto Legal	Descripción de empresa	Nivel 3

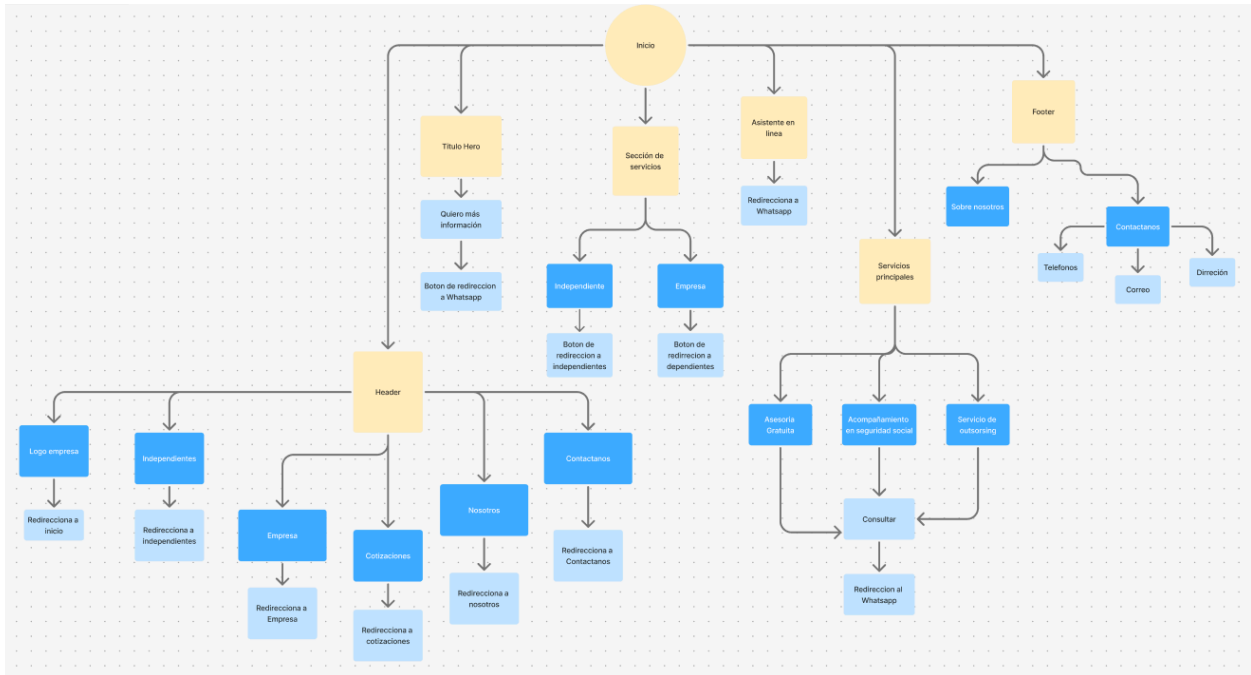
Iconos Contacto	Iconos de ubicación, correo y whatsapp	Nivel 2
Datos Contacto	Textos de dirección y teléfonos	Nivel 3

Página contactanos

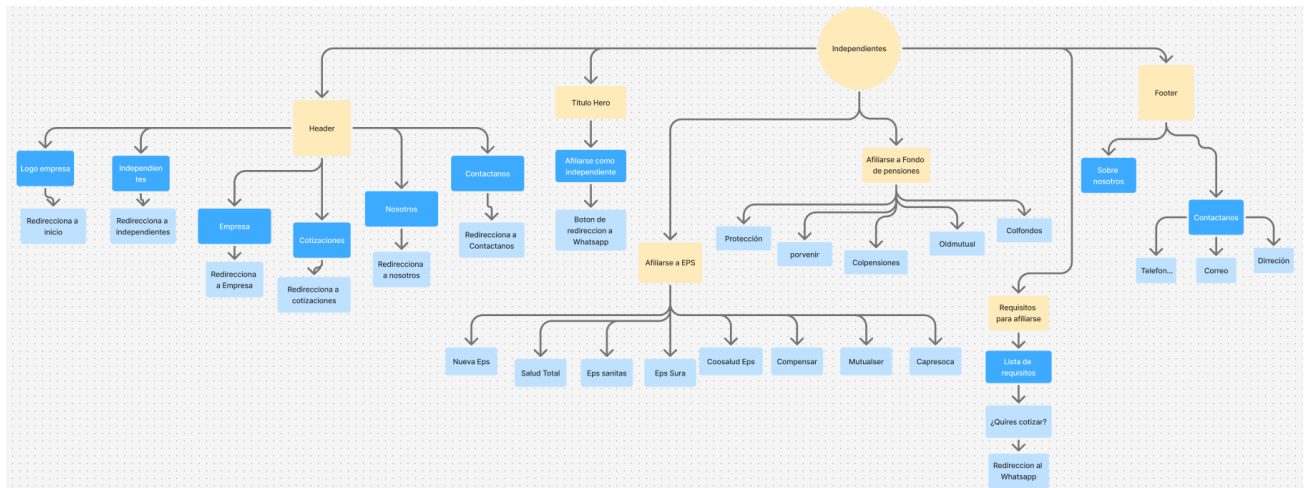
Nombre	Descripción	Jerarquía
Logo Construida	Identidad de marca (parte superior izquierda)	Nivel 1
Botón Inicio	Redirecciona a Inicio	Nivel 1
Botón Empresa	Redirecciona a sección Empresas	Nivel 1
Boton Independiente	Redirecciona a sección Independientes	Nivel 1
Botón Cotizaciones	Redirecciona a sección Cotizaciones	Nivel 1
Botón Nosotros	Redirecciona a sección Nosotros	Nivel 1
Boton Contactenos	Redirecciona a la misma página (estado activo)	Nivel 1
Fondo Encabezado	Fondo verde oscuro sólido	Nivel 2
Título Principal	Texto "Lorem ipsum dolor sit" (Llamado a contactar)	Nivel 1
Subtítulo	Texto descriptivo breve	Nivel 2
Item Teléfono	Icono + Numero de telefono fijo/celular	Nivel 2
Item Whatsapp 1	Icono + Enlace a Whatsapp principal	Nivel 2
Item Correo	Icono + Dirección de correo electrónico	Nivel 2
Item Whatsapp 2	Icono + Enlace a Whatsapp secundario	Nivel 2
Contenedor Formulario	Caja azul oscuro centrada	Nivel 2
Título Formulario	Frase: "¡Contáctanos!"	Nivel 1
Label Correo	Etiqueta del campo "Correo"	Nivel 3
Input Correo	Campo de texto para escribir email	Nivel 2
Label Teléfono	Etiqueta del campo "Número Telefónico"	Nivel 3
Input Teléfono	Campo numérico para escribir teléfono	Nivel 2
Label Necesidad	Etiqueta del campo "Necesidad Específica"	Nivel 3
Textarea Mensaje	Campo de texto grande para escribir detalles	Nivel 2
Botón Enviar	CTA Principal (Blanco): Envía los datos	Nivel 1
Titulo Footer	Nombre de marca "Construida"	Nivel 2
Texto Legal	Descripción de empresa	Nivel 3
Iconos Contacto	Iconos de ubicación, correo y whatsapp	Nivel 2
Datos Contacto	Textos de dirección y teléfonos	Nivel 3

4.2. Sitemap

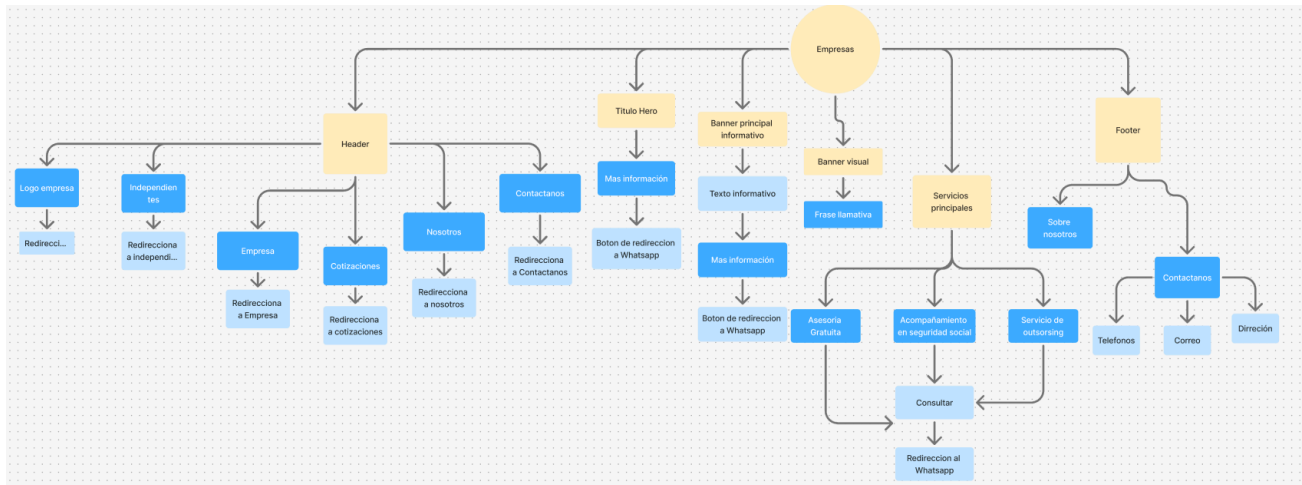
- Inicio.



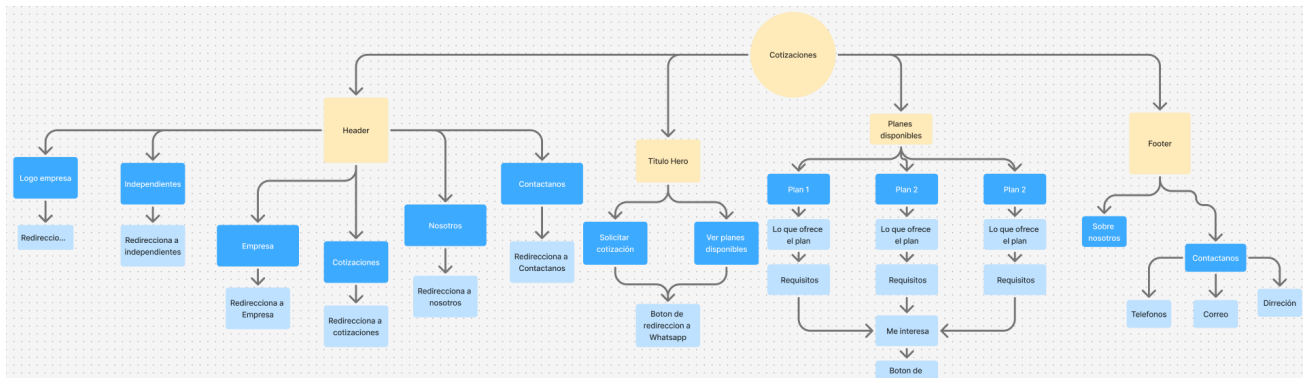
- Independientes:



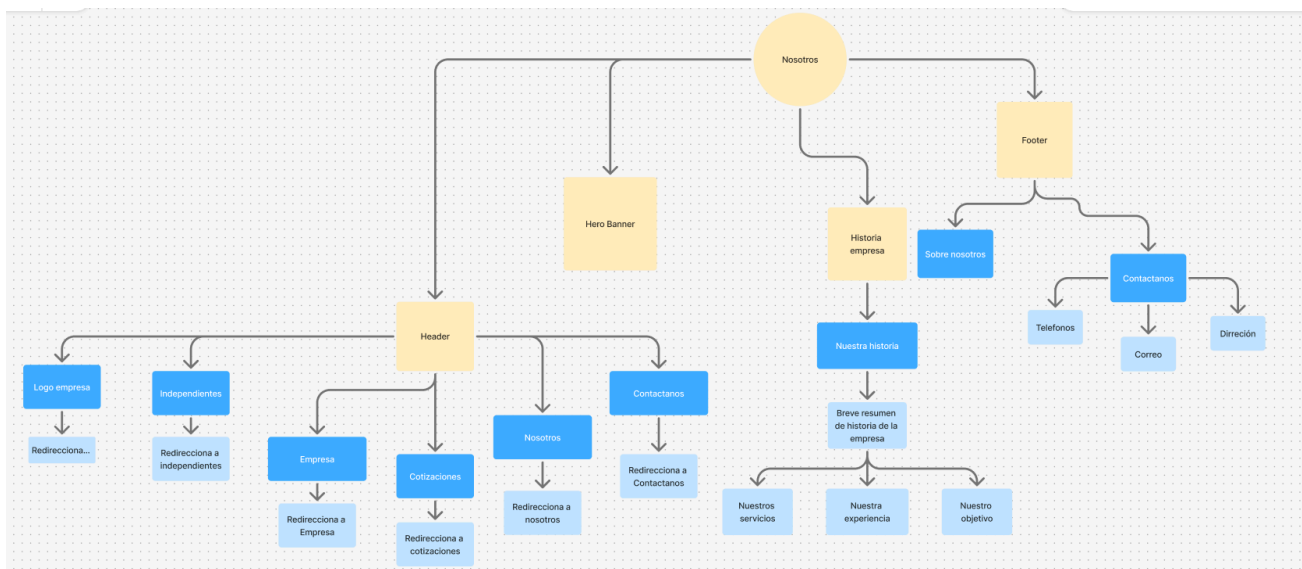
- Empresas:



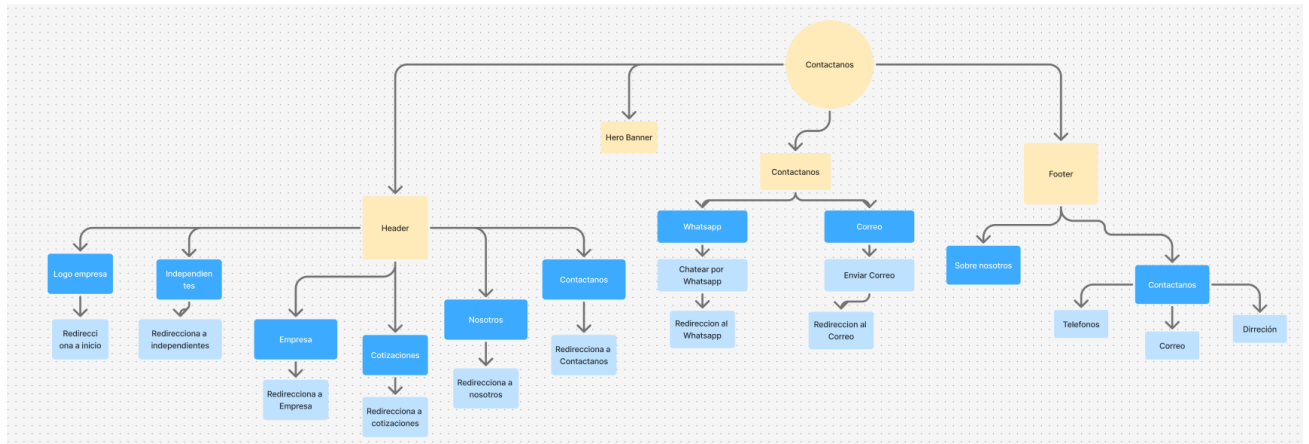
- Cotizar:



- Nosotros:



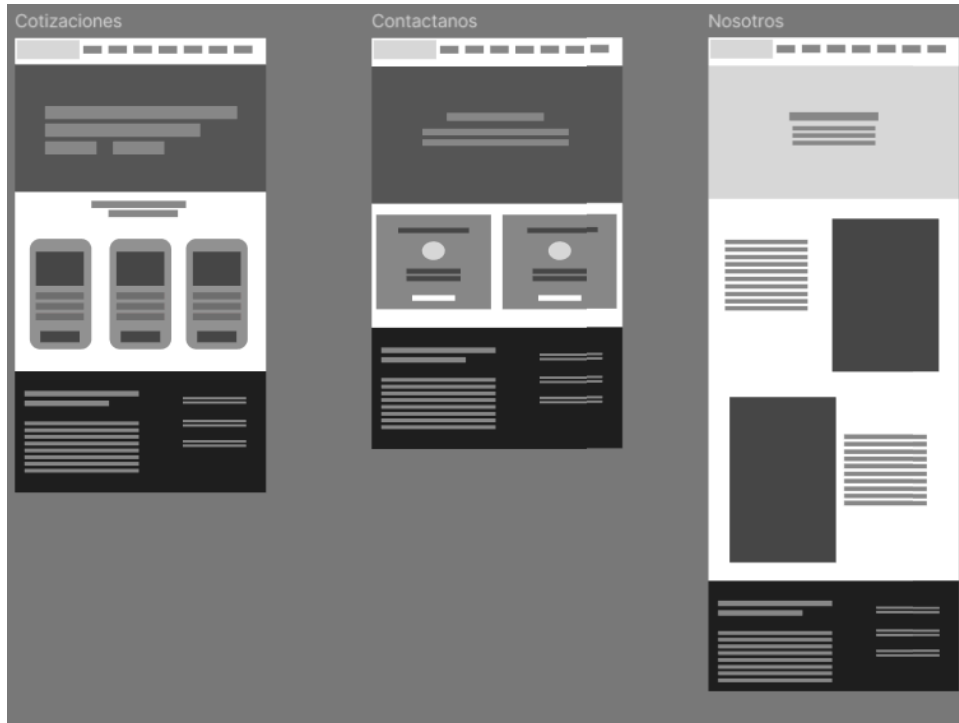
- Contactanos:



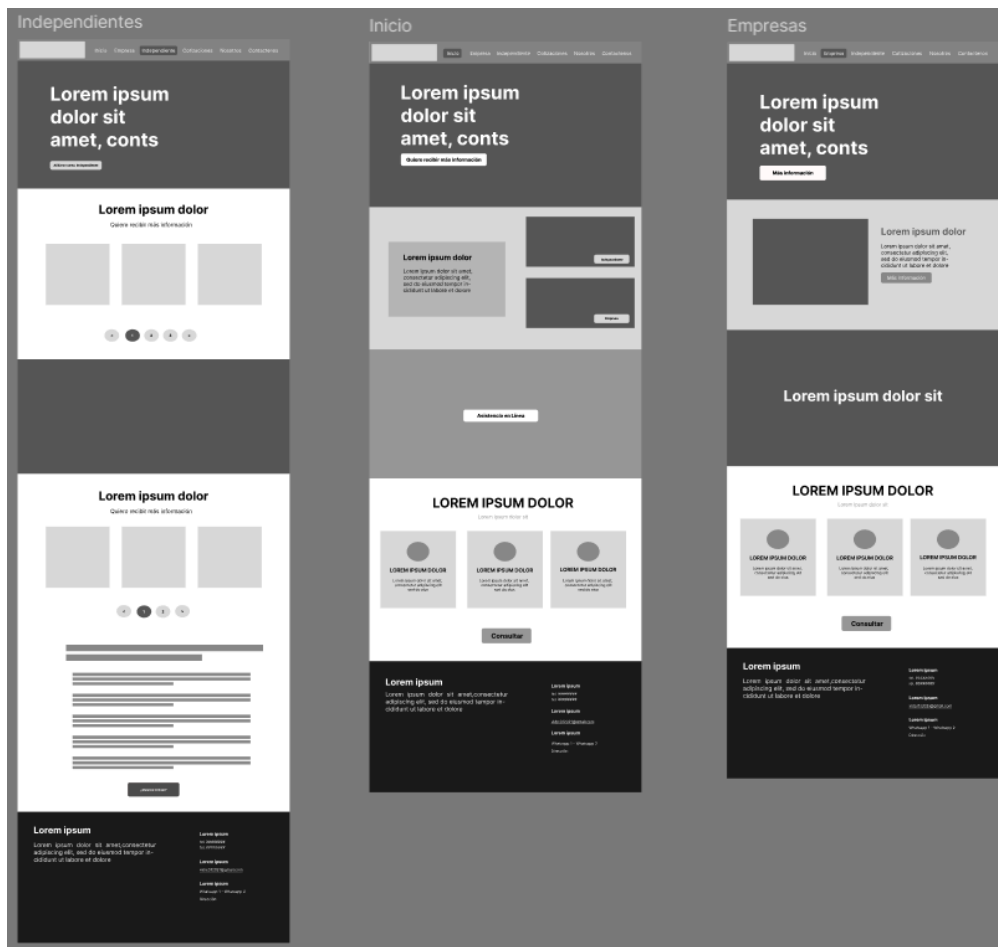
4.3. Wireframes

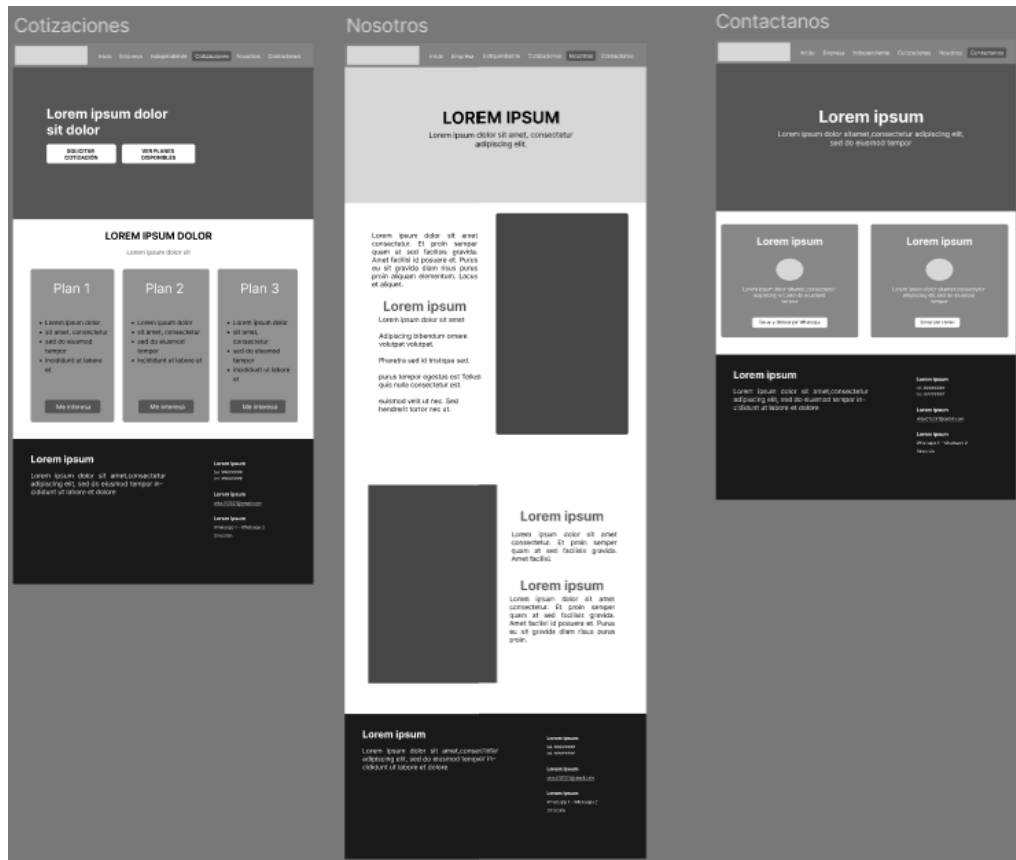
- Baja fidelidad:





- Media fidelidad:





- Alta fidelidad:

[illegible]

"Nos encargamos de tus pensiones y de los cotizados de la Seguridad Social."

[Reservados todos los derechos.](#)

[Reservados todos los derechos.](#)

[Reservados todos los derechos.](#)

Encuentra el servicio ideal para ti

Gracias al conocimiento que tenemos del negocio, así como de los requisitos y condiciones de cada uno de los servicios que ofrecemos, podemos ayudarte a elegir el más adecuado para tu negocio. Así mismo, te ayudamos a gestionar los trámites de inscripción y de pago, y a cumplir con la ley.

[Reservados todos los derechos.](#)

SERVICIOS PRINCIPALES

Atendemos 1200 empresas al mes en promedio

ASesoría GERENCIAL

Asesoría técnica y económica para la empresa

ACREDITACIÓN EN SEGURIDAD SOCIAL

La acreditación es el primer paso para el cumplimiento de la ley

SERVICIO DE OPORTUNIDAD

Los encargados de los trámites de inscripción y cotización

[Reservados todos los derechos.](#)

Construyendo

Que seas y crezcas, nos motivamos por ayudarte a ser el mejor y a crecer, creando, innovando, creciendo, en todos los niveles y en todas las etapas de tu negocio. Así mismo, te ayudamos a cumplir con la ley y a cumplir con los requisitos de la ley.

Reservados todos los derechos.

Reservados todos los derechos.


[Inicio](#)
[Servicios](#)
[Información](#)
[Calificaciones](#)
[Noticias](#)
[Contactarnos](#)

Optimiza tu tiempo gestional EPS ARL y Pensiones por tu empresa

[¿Qué ofrecemos?](#)



Más tiempo para lo que importa
 Alquilamos personal de apoyo a tu negocio para que puedas dedicar más tiempo a tu actividad principal. Contamos con personal de apoyo en diferentes áreas de tu negocio para optimizar tu tiempo y mejorar tu productividad.

[¿Qué ofrecemos?](#)



Atención humana, cálida y profesional

SERVICIOS PRINCIPALES

Servicios humanos para tu empresa



ASISTENCIA GRATUITA
 Brindamos asesoría y orientación personalizada para tu negocio.



ACOMPANIAMIENTO EN SUSEGURO SOCIAL
 Te acompañamos en la gestión de los procesos de la seguridad social.

[Saber más](#)



SERVICIO DE ESTADÍSTICAS
 Brindamos informes de estadísticas para tu negocio.

Contratación

Una asesoría y orientación, tres colaboradores para optimizar tu tiempo y mejorar tu productividad. Contamos con personal de apoyo en diferentes áreas de tu negocio para optimizar tu tiempo y mejorar tu productividad.

Beneficios

Te ofrecemos:

- Asesoría personalizada
- Asesoría personalizada
- Asesoría personalizada

Conoce

Más información sobre nuestros servicios y cómo podemos ayudarte.


Inicio
Empresa
Incorporación
Colaboración
Noticias
Contacto

Soluciones de Protección y Bienestar para niños

[DESCUBRE
COLABORACIÓN](#)
[VER MÁS
OPORTUNIDADES](#)

PLANES PARA TODOS

Contamos con los planes

Plan 1

EFES 1 año

Alfabeto base

Huertos orgánicos de 50 años y Huertos orgánicos de 80 años

Extracciones de algas, extracción proteína en Colombia

[Ver más >>>](#)

Plan 2

SALES, PIEDRAS Y SAL. SAL DE MARIFICACIÓN, DULCIFICACIÓN Y BENEFICIOS

Alfabeto base

Extracción y extracción

[Ver más >>>](#)

Plan 3

SALES, PIEDRAS Y SAL.

Alfabeto base

Extracciones, extracciones y extracciones, extracciones

Más 12,12 y 8

[Ver más >>>](#)

Construimos

Que amor y dedicación, nos motivamos por crecer siempre a través de nuestros talentos, conocimientos, así como del amor y la pasión por aprender a través de la vida y la vida de los demás, para mejorar la vida de todos.

Trabaja

En el mundo
En el mundo
En el mundo

Forma

Forma
Forma
Forma

Construye

Construye
Construye
Construye

[illegible]



[Inicio](#)
[Empresas](#)
[Independencia](#)
[Colaboramos](#)
[Nuestros](#)
[Contacto](#)

Contactámonos

Nos puedes encontrar en la calle de San Francisco 135, 4.º, en el centro de Sevilla.
 Estaremos encantados de verte y de ayudarte.



Escríbenos por WhatsApp
 +34 954 23 10 00



Escríbenos por correo
 contacto@unisevilla.es

¿Quieres saber más sobre nosotros y cómo podemos ayudarte?

¡Contáctanos!

¿Quieres saber más sobre nosotros y cómo podemos ayudarte?

¡Contáctanos!

Construivida

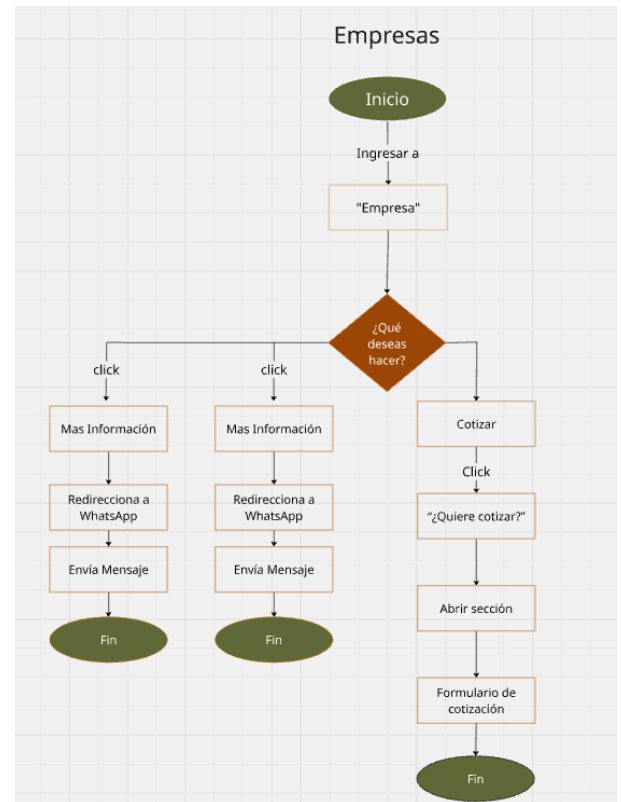
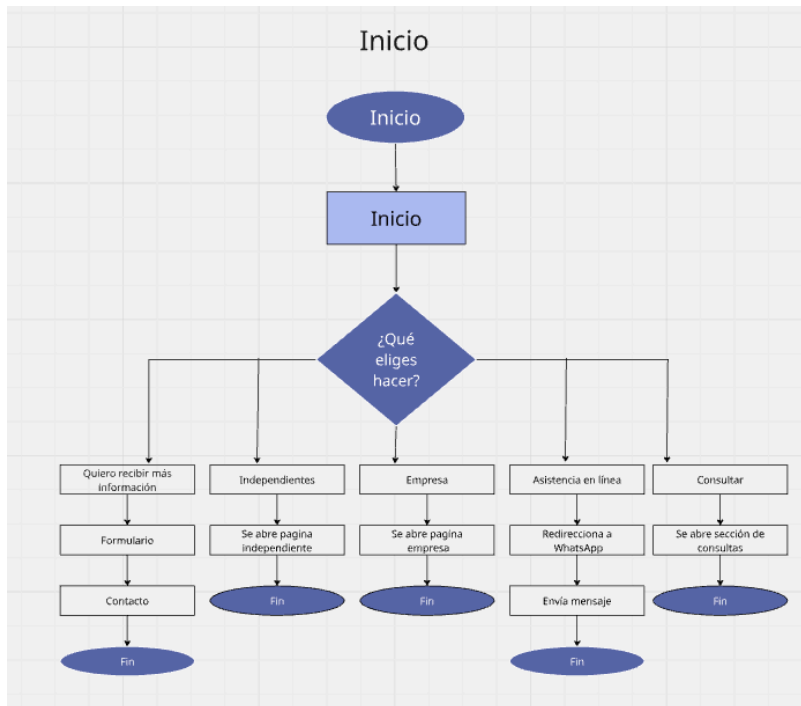
Con amor y dedicación, nos esforzamos por ofrecer servicios de hogar y bienestar. Conoce, comparte y entérate de todos los proyectos, novedades, servicios y actividades que tenemos para ti.

Teléfono
 +34 954 23 10 00
 +34 954 23 10 01

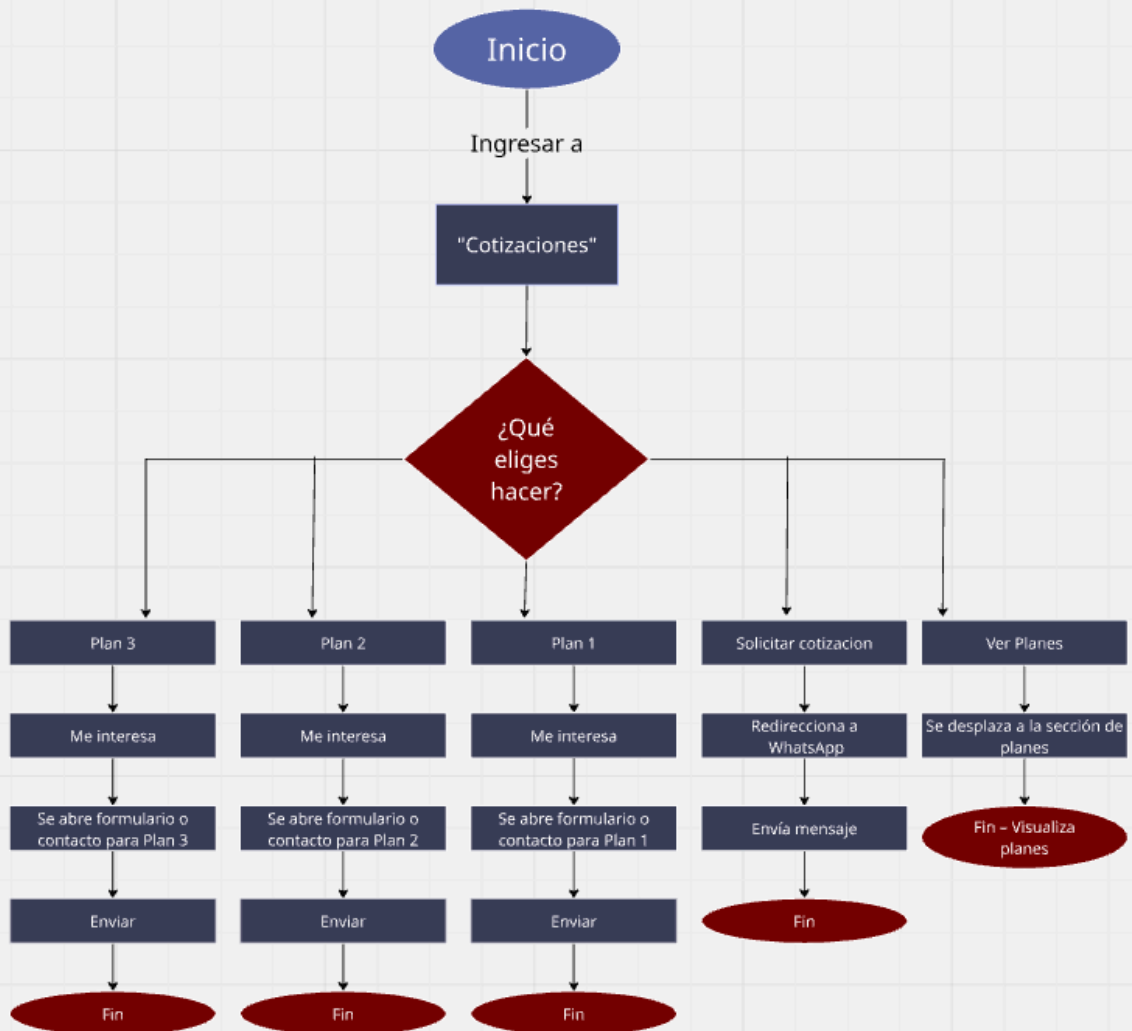
Correo
 contacto@unisevilla.es

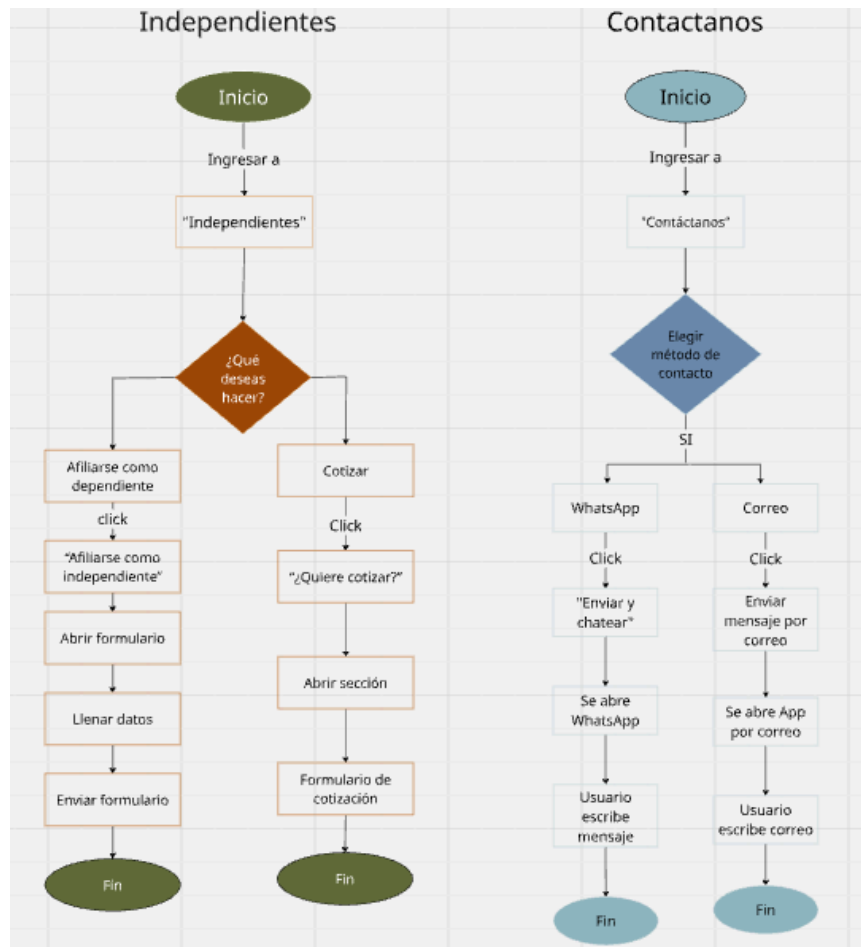
Redes sociales
 Facebook: Unisevilla
 Twitter: @unisevilla
 Instagram: unisevilla

4.4. Task Flow

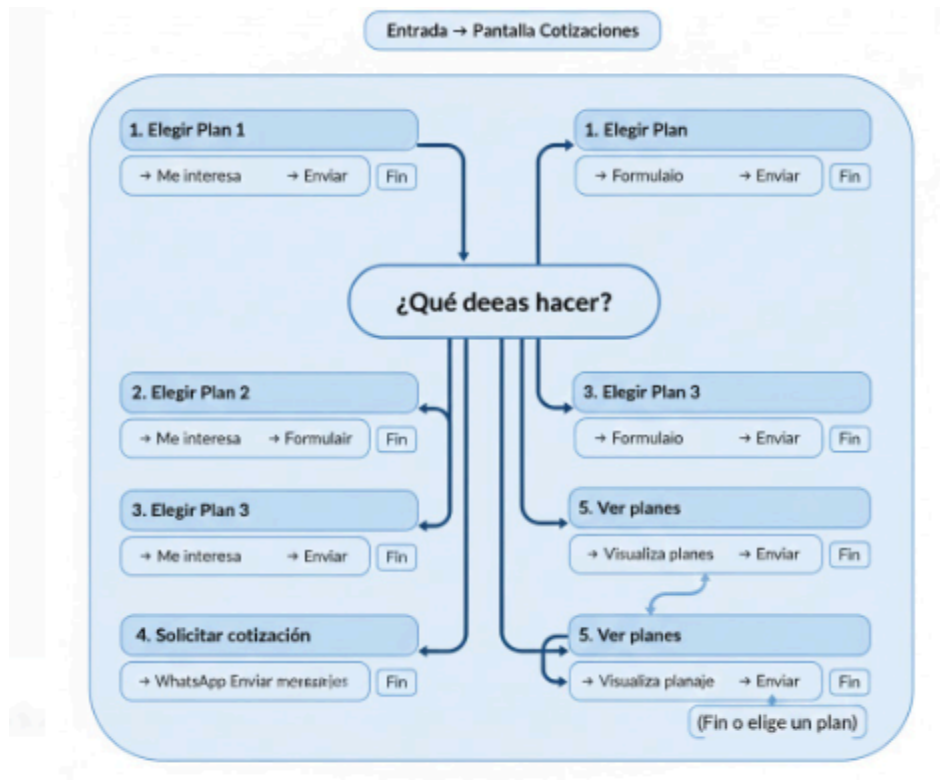
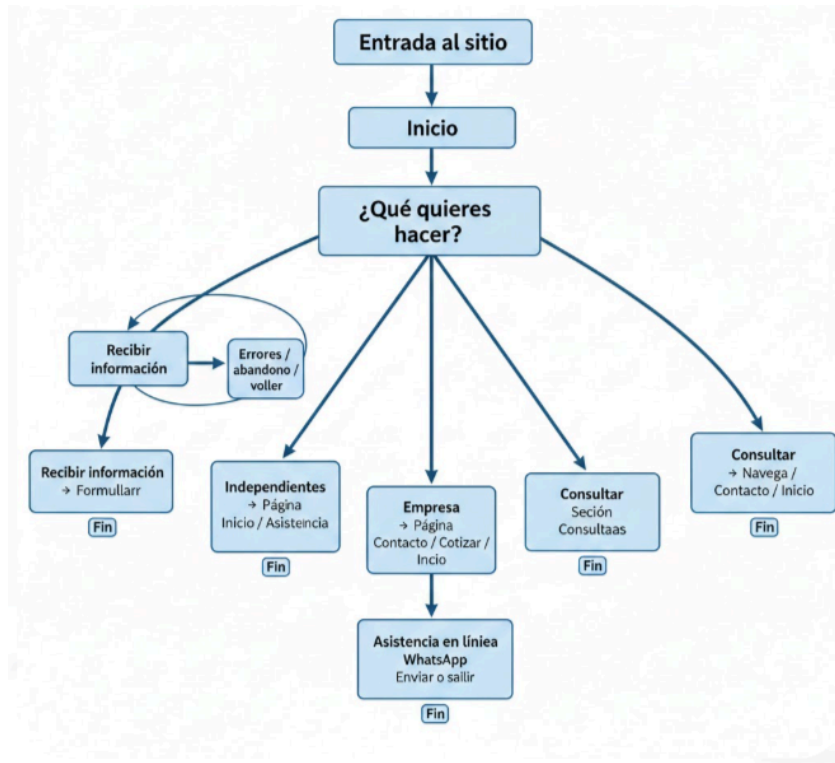


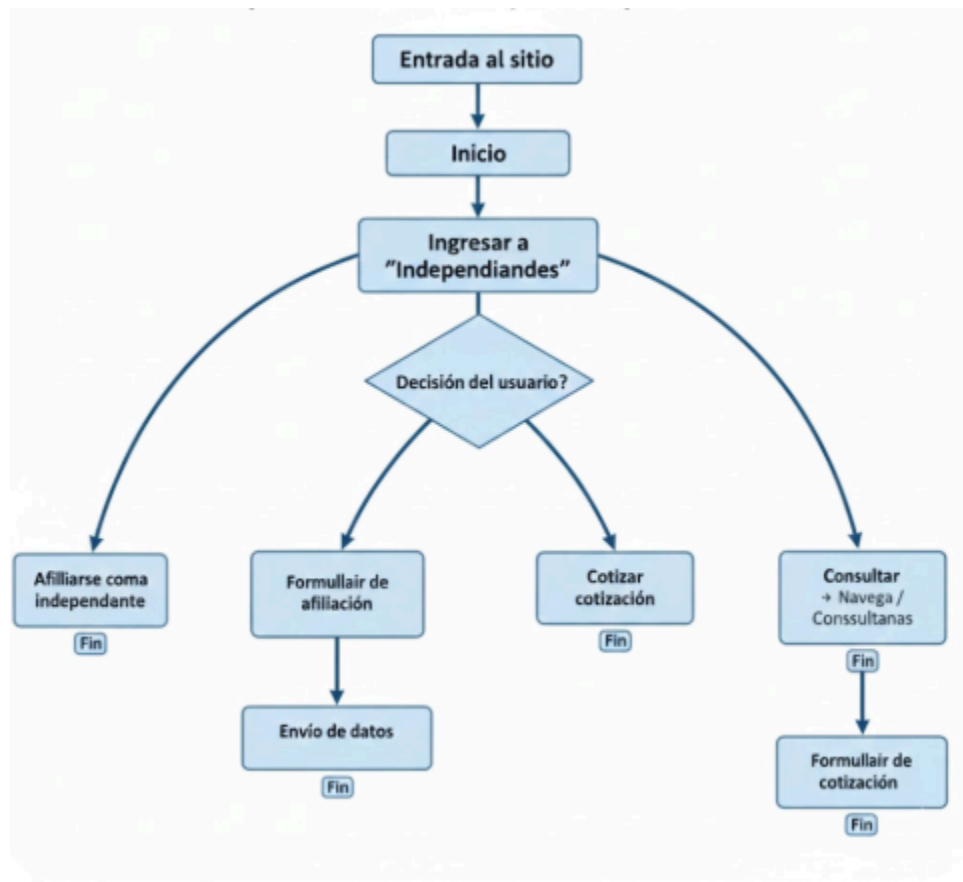
Cotizaciones





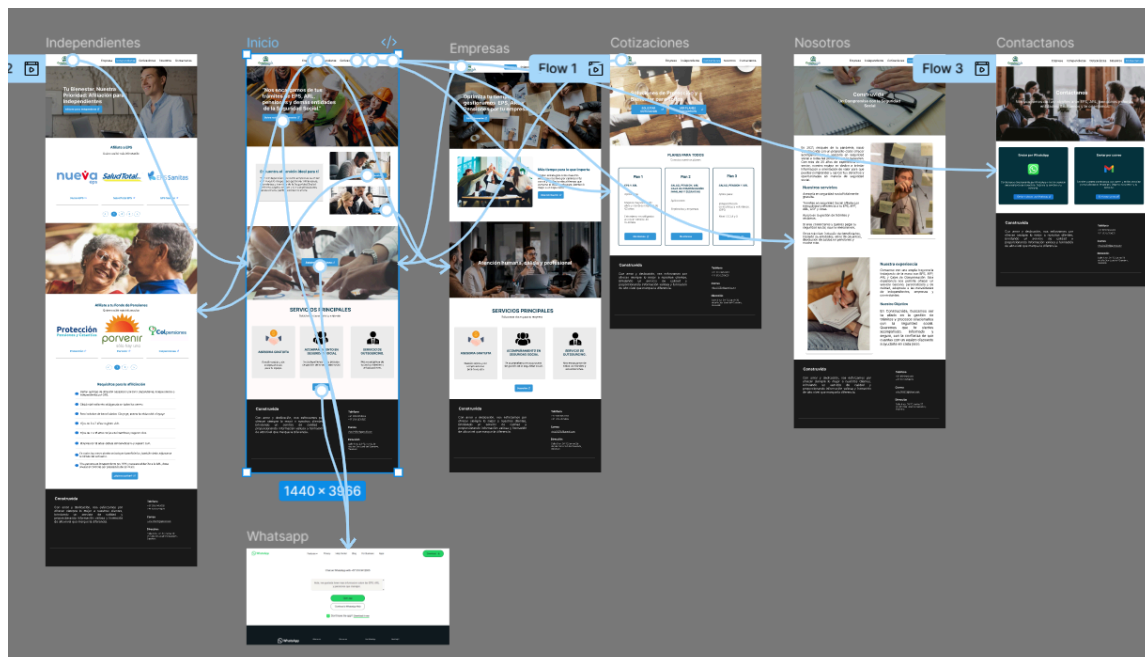
4.5. User Flow



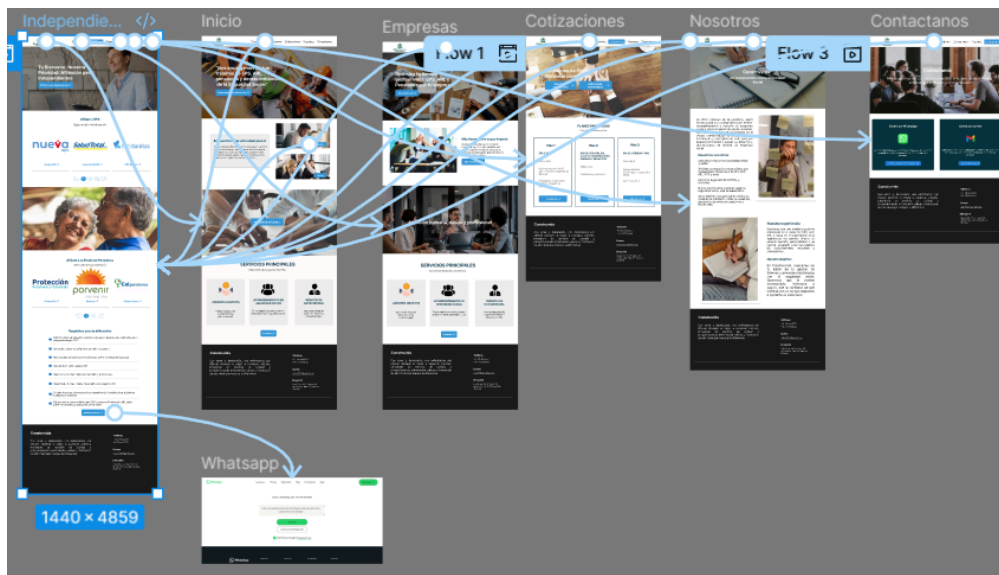


4.6. Wireflow

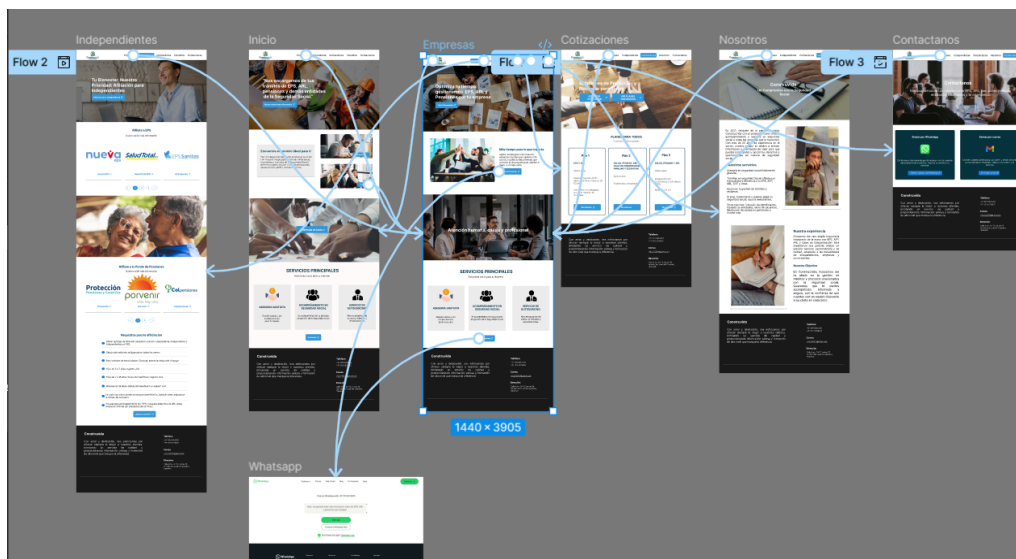
- Inicio:



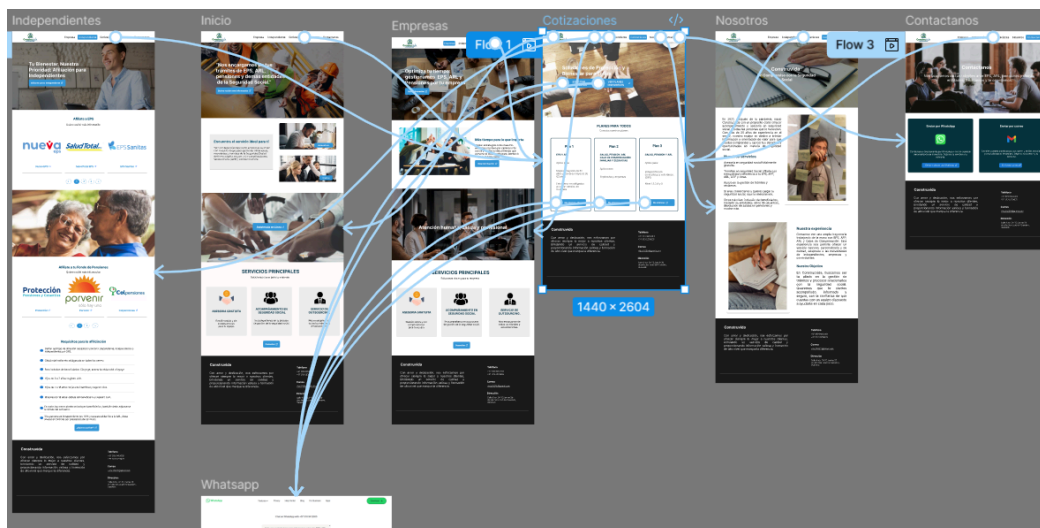
- Independientes:



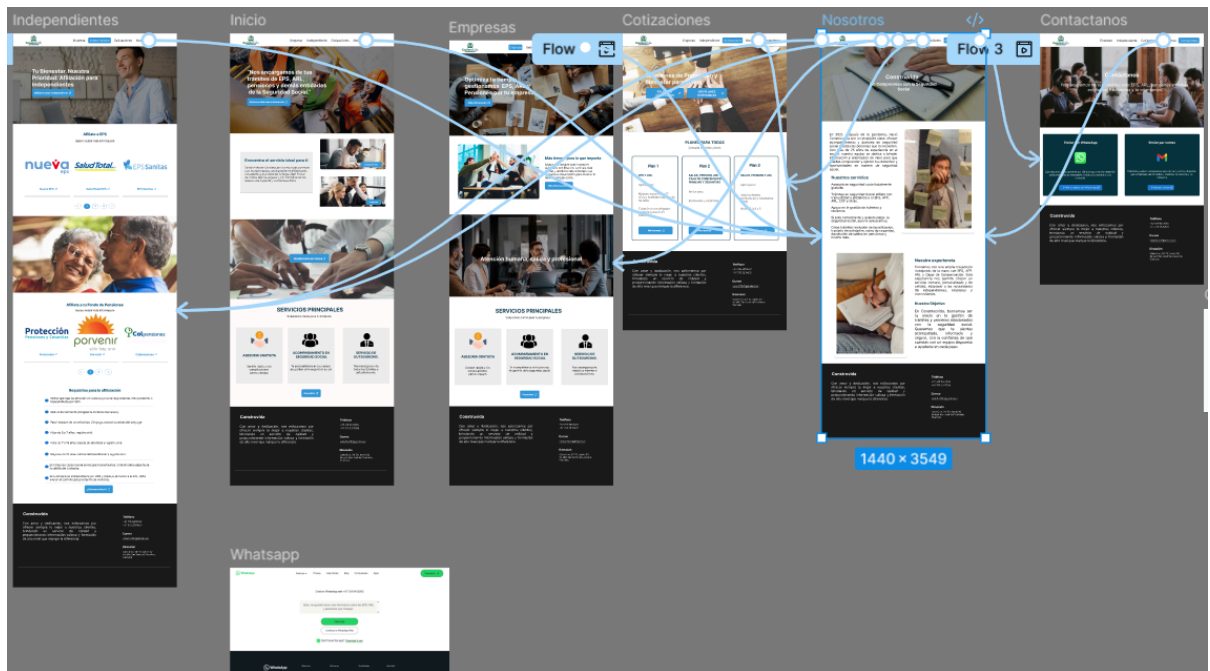
- Empresa:



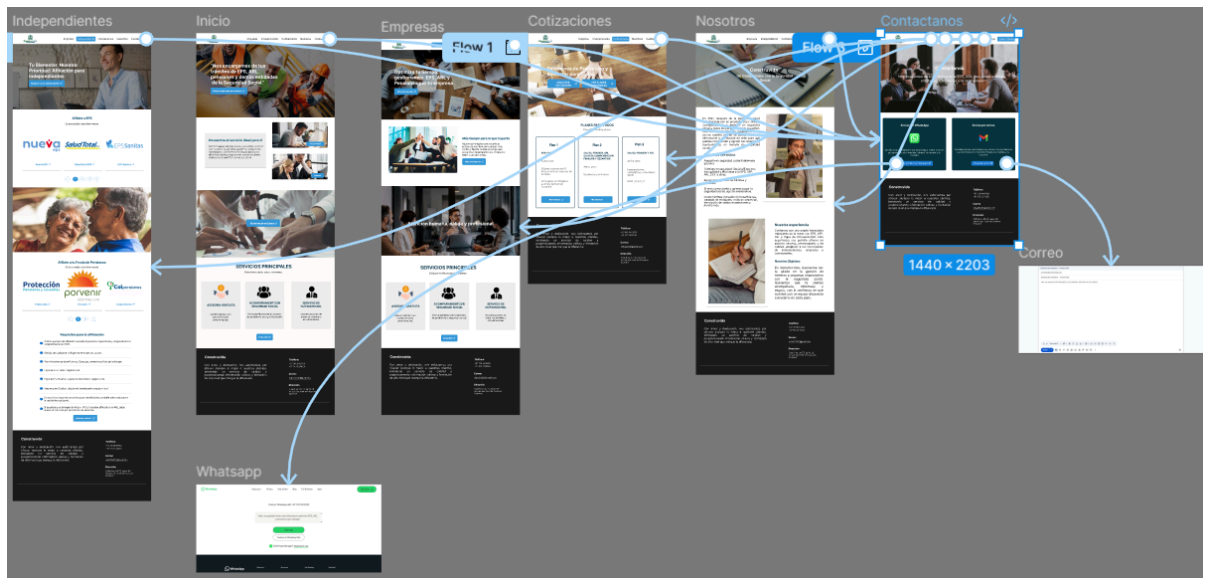
- Cotizaciones:



- Nosotros:



- Contactanos:

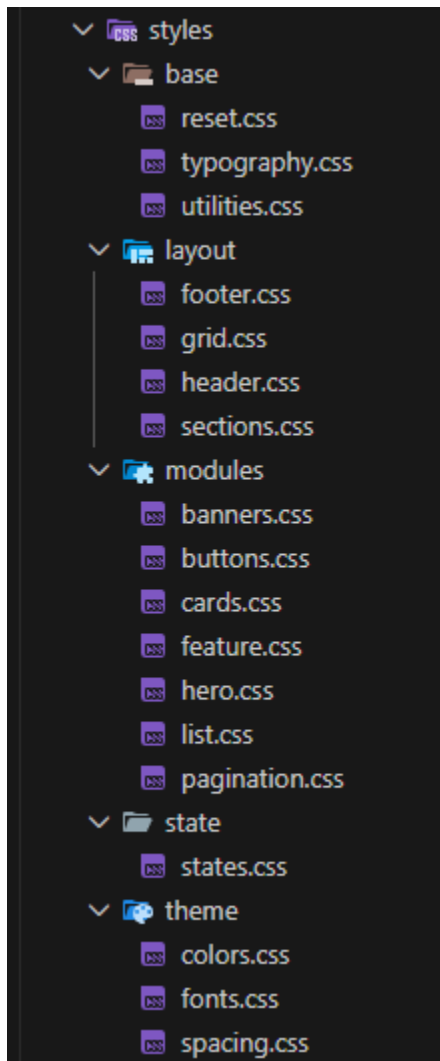


5. Arquitectura del Sistema

5.1. Metodología CSS

Para el proyecto de la página Construvida se aplicó la metodología css de smacss organizados en carpetas como:

- base para reglas globales
- theme para los colores, espacios y fuentes
- layout para las reglas de estructura por áreas de las páginas
- modules para los componentes reutilizables y contenidos
- state para los estados interactivos



Esta metodología nos ayuda para una mayor organización, además nos reduce la complejidad de cada código para encontrarlos más fácilmente y modificarlos

5.2. Framework / Librería de Desarrollo

El proyecto está desarrollado con Angular v 20.3.14 que nos permite crear páginas web de una sola página de forma eficiente y rápida, actualmente la aplicación funciona únicamente con el frontend.

El proyecto no cuenta con backend, ya que no se implementaron operaciones del lado servidor de la aplicación

5.3. Listado de Librerías

Las librerías todas fueron instaladas mediante la instalación de angular (npm i) de las cuales son.

- Librerías de desarrollo

@angular/cli

- Herramienta para generar componentes, servicios, módulos y ejecutar el servidor de desarrollo.
- npm i

@angular/build

- Sistema de build moderno de Angular
- npm i

@angular/compiler-cli

- Herramienta de la línea de comandos para Angular (Angular CLI) que sirve para inicializar, desarrollar, mantener y compilar aplicaciones de Angular
- npm i

Typescript

- Lenguaje base del proyecto, para compilar TS
- npm i

- Librerías de testing

Estas librerías sólo se utilizan para correr la página y hacerle pruebas

- @types/jasmine

- jasmine-core
- karma
- karma-chrome-launcher
- karma-coverage
- karma-jasmine
- karma-jasmine-html-reporter

Todas estas librerías permiten correr pruebas unitarias en Angular usando Jasmine y el navegador Chrome.

- npm i

- Librería para usar github pages

angular-cli-ghpages

- Permite desplegar el proyecto en GitHub Pages
- ng deploy

"outputPath": "dist/construction-life"

- Se implementó de manera manual en angular.json para que corriera correctamente el angular-cli-ghpages

5.3. Listado de APIs

El proyecto no utiliza APIs externas debido a que el contenido de la pagina es mas de informativo y estático como indico el cliente, todo el contenido mostrado está integrada directamente con los componentes de angular, solo hay una parte que usa enlaces externos para whatsapp y para el correo gmail.

5.4. Modelo Cliente - Servidor

En el proyecto actual de ConstruVida, se ha implementado una arquitectura de cliente estático puro (Single Page Application) sin backend tradicional. Esta decisión se basa en los requisitos funcionales específicos del proyecto.

Tecnologías Implementadas:

Componente	Tecnologías Usadas	Justificación
Frontend	Angular 17 (TypeScript), HTML5, CSS3, JavaScript ES6+	Framework moderno para SPA con excelente rendimiento y mantenibilidad

Backend	No implementado	No se requieren procesos del servidor
Base de datos	No implementado	Los datos son estáticos y se almacenan directamente en el código

Comunicación Cliente-Servidor:

- No hay comunicación con backend propio
- Interacción directa con servicios externos:
 - mailto: Abre cliente de correo del usuario
 - <https://wa.me/>: Redirige a WhatsApp Web/App
 - <https://mail.google.com/>: Integración con Gmail

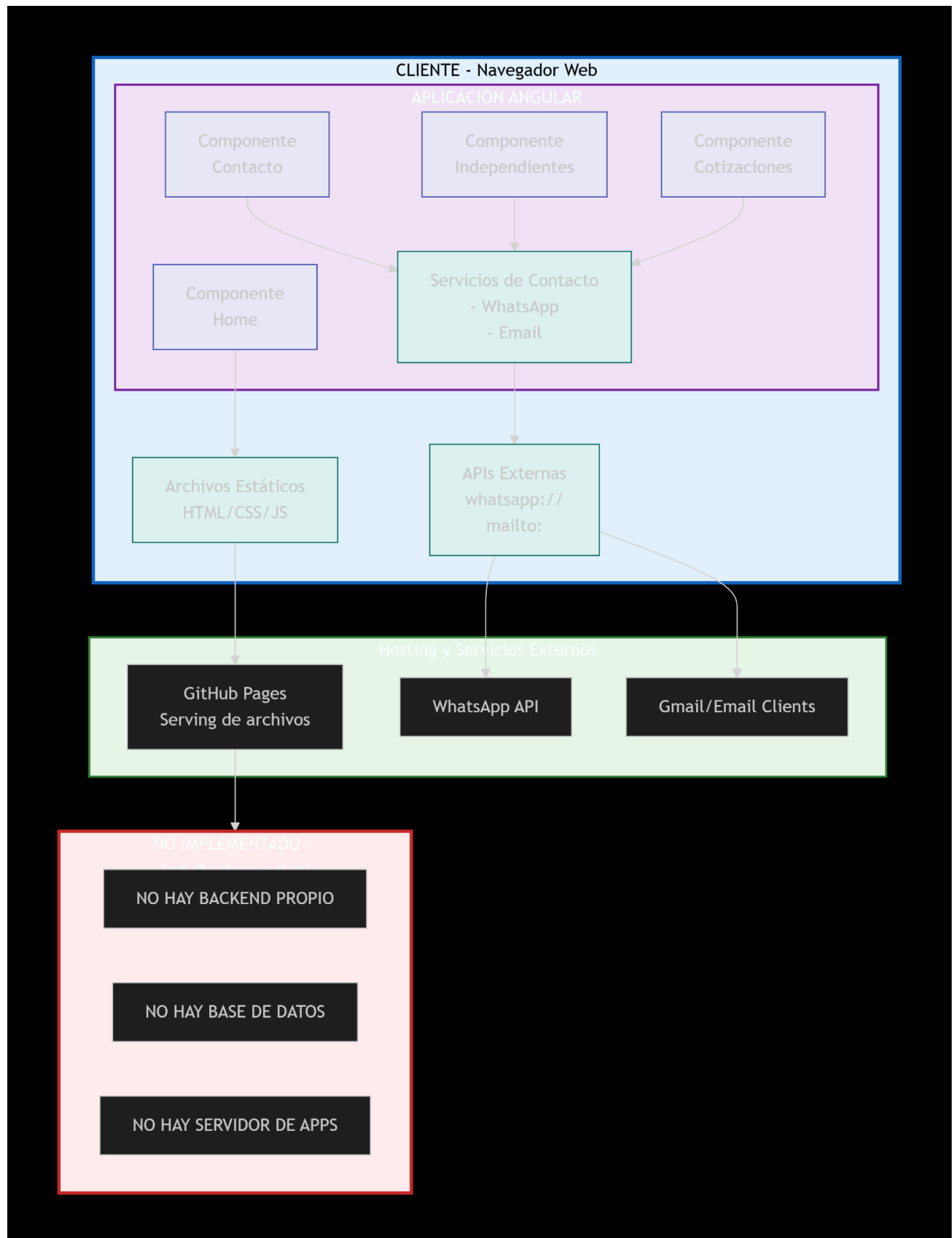
¿Por qué no se implementó backend/DB?

1. Naturaleza del contenido estático:
 - Las listas de EPS, fondos de pensiones y planes de cotización cambian muy poco frecuentemente (una vez al año o menos)
 - No hay contenido dinámico que requiere actualización frecuente
2. Flujo de Negocio simple:
 - El objetivo principal es canalizar leads hacia WhatsApp/email
 - No se requiere almacenar datos de usuario
 - no hay formularios complejos que procesar
3. Ventajas del enfoque actual:
 - Hosting gratuito (Github pages)
 - menor complejidad técnica
 - Mayor seguridad (Sin servidor no hay vectores de ataque)

Flujo de datos actual:



Diagrama de Arquitectura Actual:



5.5. Despliegue

Plataforma de Hosting: GitHub Pages

URL del sitio en producción:

<https://santiagosorza.github.io/ConstruVida/>

Proceso de Publicación:



Pasos específicos:

1. Desarrollo local: `ng serve` para pruebas
2. Build de producción: `ng build --configuration=production`
3. Publicación automática: Github Actions despliega automática al hacer push a main

Configuraciones Relevantes:

Configuración	Detalle	Propósito
Dominio	https://santiagosorza.github.io/ConstruVida/	Hosting gratuito de GitHub
HTTPS	Activado automáticamente	Conexión segura (SSL/TLS)
Routing	HashLocationStrategy (#/)	Compatibilidad con GitHub Pages
Variables de entorno	No aplica (frontend estático)	-
CDN	Github Pages global CDN	Entrega rápida mundial

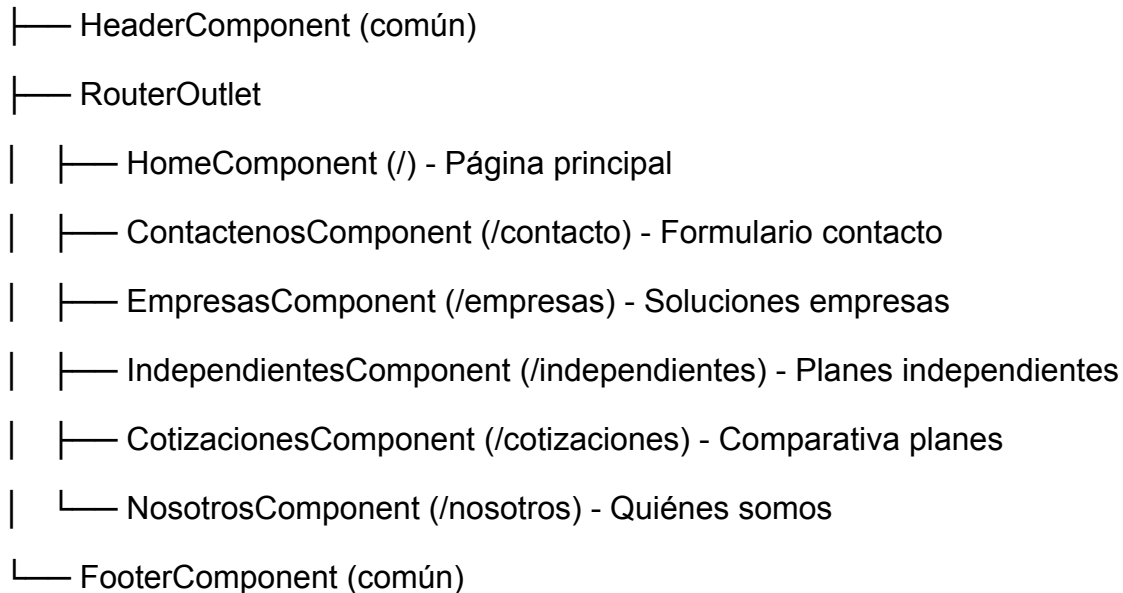
6. Página Funcional

Taller de Diseño Multimedia

Estructura General:

Arquitectura de Componentes Angular:

AppComponent



Capturas de Pantalla Principales:

- Página de inicio (/):
 - Hero section con llamados a la acción
 - Secciones informativas sobre servicios
 - Botones de contacto directo
- Página de contacto (/contacto):
 - Múltiples opciones de contacto (WhatsApp, Email, Gmail)
 - Mensajes predefinidos para facilitar al usuario
- Página de independientes (/independientes)
 - Catálogo de paginado de EPS (9 opciones)
 - Catálogo paginado de fondos de pensiones (5 opciones)
 - Sistema de paginación responsiva
 - Requisitos documentados
 - Enlaces directos a cada entidad
- Página de cotizaciones (/cotizaciones):
 - Comparativa de 3 planes principales
 - Carrusel responsive (1 en móvil, 3 en desktop)
 - Botones de contacto contextuales por plan

Funcionalidades Implementadas:

Funcionalidad	Cómo funciona	Tecnología usada
Navegación SPA	Cambio de vistas sin recargar pagina	Angular Router
Contacto de WhatsApp	Abre WhatsApp con Mensaje predefinido	URL Scheme (whatsapp://)
Contacto Email	Abre cliente de correo del usuario	mailto: + parámetros
Paginación EPS/Pensiones	Navegación entre páginas de catálogo	Lógica en TypeScript
Responsividad Completa	Adaptación a móvil, tablet y desktop	CSS Flexbox/Grid + Media Queries
Scholl al Inicio	Mejora UX al cambiar la página	window.scrollTo(0, 0)

Coherencia Visual con Diseño Propuesto:

Principios de diseño mantenidos:

1. paleta de colores conscientes: azules corporativos + acentos
2. Tipografía uniforme: Jerarquías claras de títulos/texto
3. Espaciado consistente: Márgenes y padding homogéneos
4. Componentes reutilizables: Header y Footer idénticos en todas las páginas

Cambios realizados durante desarrollo:

1. Paginación añadida: No estaban en diseño inicial, pero se implemento para mejor UX en móviles
2. Carrusel de planes: Adaptación del diseño a formato móvil
3. Optimización de imágenes: Comprensión para mejor performance

7. Metodología de Evaluación de Usabilidad

Con el objetivo de evaluar la usabilidad, comprensión y efectividad de la página web desarrollada para la Expo Multimedia, se realizaron pruebas con un total de 21 usuarios. Estas pruebas permitieron analizar cómo los visitantes interpretaban la interfaz, qué elementos llaman más su atención y cuál era su comportamiento de navegación durante los primeros segundos de interacción.

Para obtener resultados confiables y variados, se aplicó una metodología estructurada que combinó técnicas de análisis cognitivo, comportamiento de clics y percepción visual. De esta manera, fue posible identificar patrones de uso, elementos eficaces y aspectos que requieren ajustes para optimizar la experiencia del usuario.

Dentro de los Testeos usados están:

1. Test de 5 Segundos

Se mostró la página por cinco segundos para evaluar qué elementos recordaba el usuario de forma inmediata.

Por qué se usó: medir claridad y recordación inicial.

Dónde se aplicó: directamente en el stand antes de permitir navegación.

2. First Click Test (Prueba del Primer Clic)

Se registró el primer clic realizado por cada usuario al interactuar con la página.

Por qué se usó: determinar si la navegación era intuitiva.

Dónde se aplicó: durante la interacción guiada en la Expo

3. Búsqueda Guiada por Objetivos (Tareas Dirigidas)

Cada usuario debía cumplir una tarea (encontrar un servicio, ir a una sección, solicitar cotización).

Por qué se usó: medir eficiencia del flujo de navegación.

Dónde se aplicó: mientras el usuario navegaba con acompañamiento.

4. Heatmap de Percepción Visual (Observación Inicial)

Se registró qué elementos llaman la atención al entrar (colores, botones, imágenes).

Por qué se usó: identificar zonas de mayor impacto visual.

Dónde se aplicó: durante los primeros segundos de observación del usuario.

5. Test de Laboratorio

Consistió en observar de manera controlada el comportamiento del usuario mientras navegaba.

Por qué se usó: detectar problemas de interacción en tiempo real.

Dónde se aplicó: en el stand, con observación directa.

6. Test de Guerrilla

Las pruebas se realizaron con usuarios espontáneos del evento, sin preparación previa.

Por qué se usó: obtener retroalimentación rápida y natural.

Dónde se aplicó: en el ambiente real de la Expo Multimedia.

7. Escala de Likert / S.U.S. Adaptado

Al finalizar, los participantes completaron un formulario con preguntas tipo Likert relacionadas con facilidad, claridad, diseño y satisfacción general.

Por qué se usó: medir la percepción global de usabilidad.

Dónde se aplicó: al cierre de la prueba, vía formulario.

8. Resultados y Evidencias

Testeos

Prueba de los 5 segundos: Se mostró la página durante cinco segundos para evaluar qué elementos recordaba el usuario inmediatamente después. Esto permitió identificar qué tan clara y memorable era la propuesta inicial.

Prueba del primer clic: Se permitió al usuario interactuar libremente con la página, registrando el primer click realizado. Esta prueba ayuda a reconocer si la navegación es intuitiva y si los elementos principales están bien ubicados.

Búsqueda guiada por objetivos: Se le planteó al usuario una tarea específica relacionada con la página (por ejemplo, encontrar un servicio o sección). A partir de esto, se registró el recorrido que realizaba para llegar al objetivo, evaluando la eficiencia del flujo de navegación.

Usuario 1

1. Ingresa y se dirige a la sección Empresa / Cotizaciones.
2. Su primera acción es hacer clic en Cotizaciones.
3. Luego explora la historia de la empresa, entrando a Nosotros.

Usuario 2

1. Lo primero que observa es la imagen principal del sitio.
2. Selecciona la opción Quiero recibir más información.
3. En la sección de servicios navega por Servicios → Empresa y realiza scroll para ver más detalles.

Usuario 3

1. Identifica de inmediato imágenes de trabajadores o ingenieros.
2. Su primer clic es en Cotizaciones.
3. Entra a Giro de la empresa, luego Contáctanos y continúa haciendo scroll.

Usuario 4

1. Accede directamente a Cotizaciones.
2. Selecciona Quiero recibir más información.
3. Explora Planes de empresa → Cotizaciones → Ver planes disponibles.

Usuario 5

1. Llama su atención un fondo con color café, un logo verde o una imagen destacada.
2. Su primer clic es en Me interesa.
3. Ingresa a Independientes → Más información → EPS disponibles → Independientes.

Usuario 6

1. Entra desde una página sobre EPS, con un fondo llamativo.

2. Lo primero que selecciona es Independientes.
3. Luego explora la Historia de la empresa → Nosotros.

Usuario 7

1. Ver contenido sobre nuevo cep (probablemente nueva categoría o nuevo plan).
2. Selecciona primero EPS sintas (o similar).
3. Luego visita la Historia → Nosotros.

Usuario 8

1. Le llaman la atención los ingenieros o fotografías del equipo.
2. Entra en la sección Independientes.
3. Sigue por Independiente fondos de pensiones → Independientes con scroll.

Usuario 9

1. Identifica rápidamente la figura de un señor / independiente.
2. Selecciona Quiero cotizar.
3. Explora Planes de la empresa → Cotizaciones.

Usuario 10

1. Nota primero el logo y el header con imágenes.
2. Entra a Nosotros.
3. Continúa con Historia → Nosotros scroll.

Usuario 11

1. Observa colores verdes y el logo.
2. Elige Quiero más información.
3. Revisa Fondos pensiones independiente → Independientes scroll.

Usuario 12

1. Se enfoca en la imagen principal, especialmente en botones con fondo azul.

2. Selecciona Independientes.
3. En Planes → Empresa → Cotizaciones → Planes scroll explora más detalles.

Usuario 13

1. Observa el header y el fondo visual.
2. Entra a Independientes.
3. Luego revisa Historia de la empresa → Nosotros.

Usuario 14

1. Se enfoca en los colores.
2. Entra a Empresas.
3. Va a Planes → Cotizaciones.

Usuario 15

1. Ve la página con publicidad, menú negro, imagen o slider.
2. Selecciona Independientes.
3. Revisa Planes → Cotización.

Usuario 16

1. Llama su atención lo relacionado con EPS tramit (o trámites EPS).
2. Da clic en Quiero ver más información.
3. Revisa Historia → Nosotros scroll.

Usuario 17

1. Nota primero el logo chiquito.
2. Entra a Asistencia.
3. Explora EPS independiente → Cotizaciones → Ver más → Independientes → Empresa.

Usuario 18

1. Identifica información sobre trámites / señor con algo azul.

2. Selecciona Asistencia en línea.
3. Explora Fondo pensiones independiente → Independientes → Cotizaciones → Independientes scroll.

Usuario 19

1. Se fija en la imagen del logo.
2. Selecciona Empresa.
3. Entra luego a Historia → Nosotros.

Usuario 20

1. Observa un diseño azul, con header y una construcción (posible imagen referencial).
2. Selecciona Continuar.
3. Revisa Historia → Nosotros.

Usuario 21

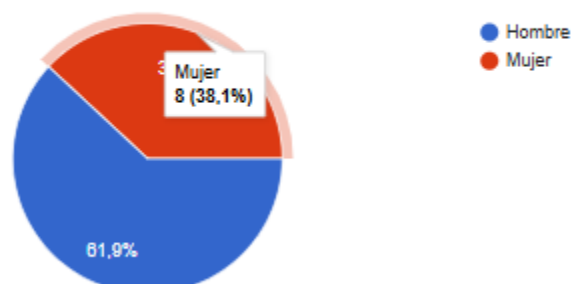
1. Ve la página de inicio con elementos de Empresa, colores azul, blanco y negro.
2. Entra a Independientes.
3. Explora EPS independientes / EPS independientes.

Resultados Forms

Genero

21 respuestas

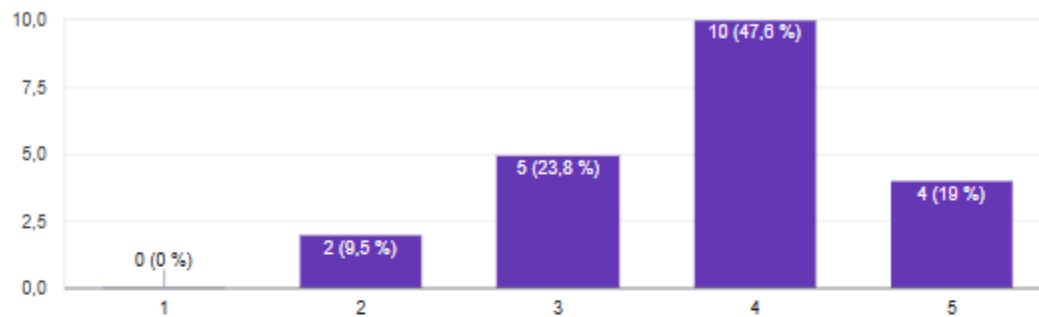
 Copiar gráfico



Me gustaría usar esta página con frecuencia.

 Copiar gráfico

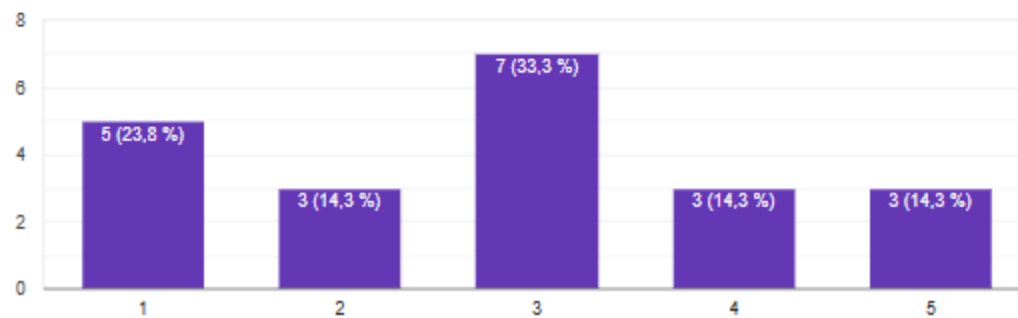
21 respuestas



La página me pareció innecesariamente compleja.

 Copiar gráfico

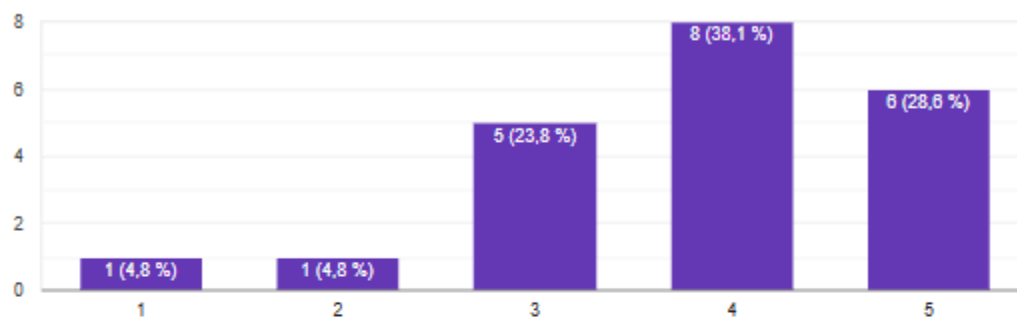
21 respuestas



La página es fácil de usar

 Copiar gráfico

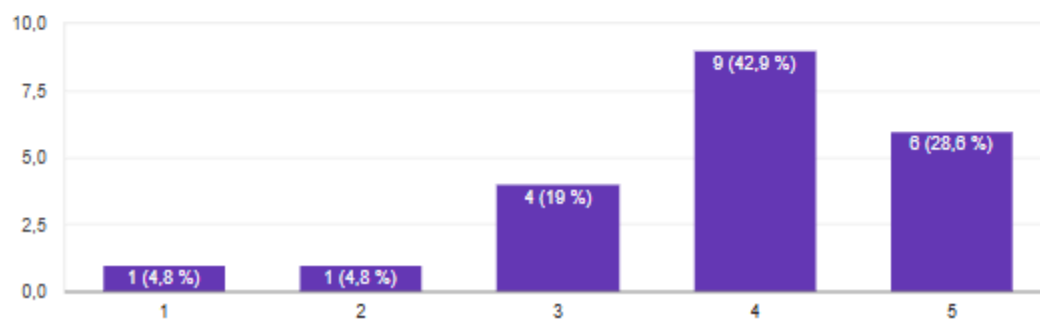
21 respuestas



Las funciones están bien integradas.

 Copiar gráfico

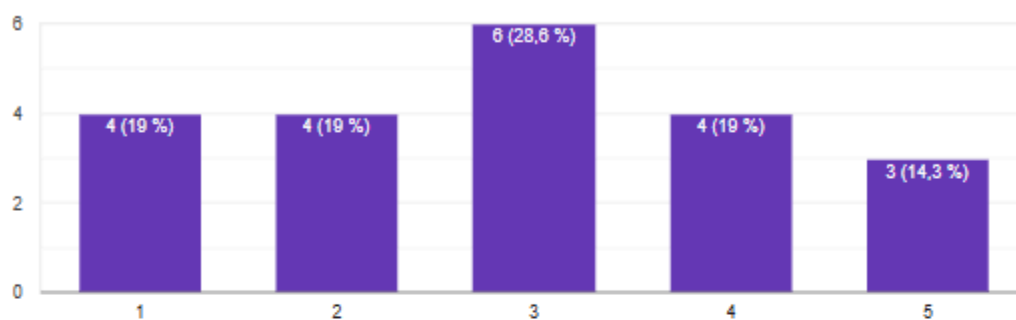
21 respuestas



Noté inconsistencias en la página.

 Copiar gráfico

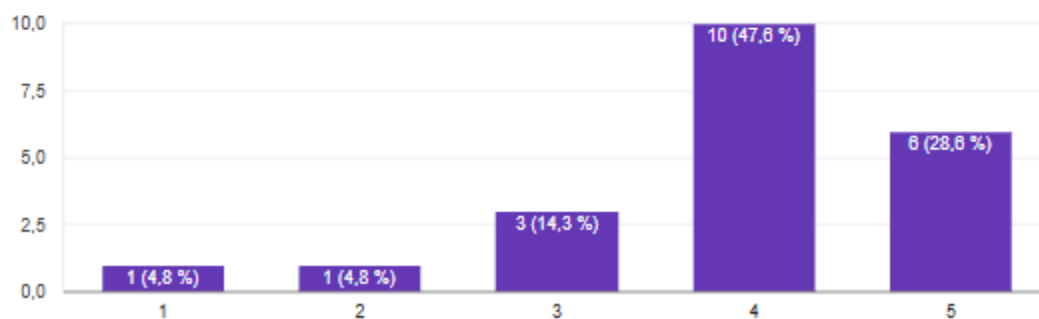
21 respuestas



Creo que la mayoría aprendería a usarla rápidamente.

 Copiar gráfico

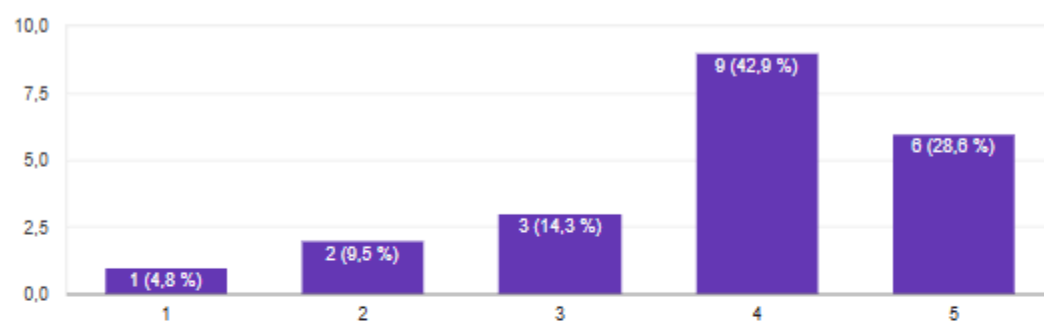
21 respuestas



La navegación me resultó difícil.

 Copiar gráfico

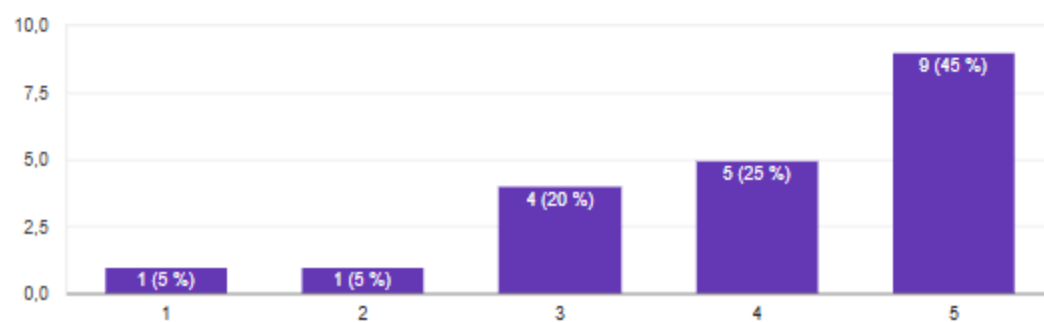
21 respuestas



Me sentí seguro/a usando esta página.

 Copiar gráfico

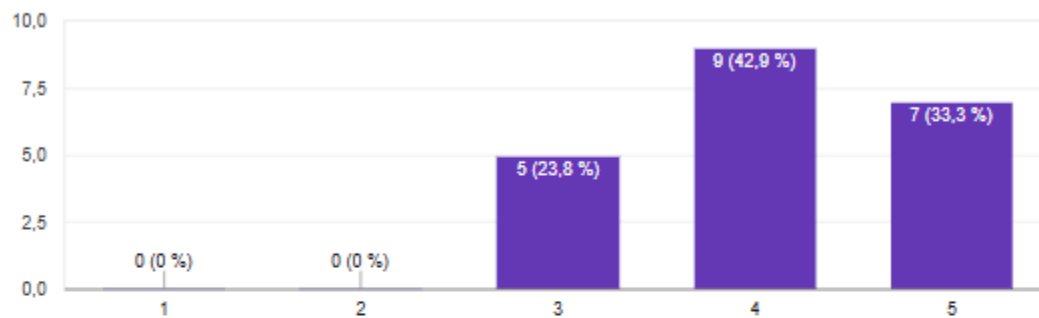
20 respuestas



La navegación es clara.

 Copiar gráfico

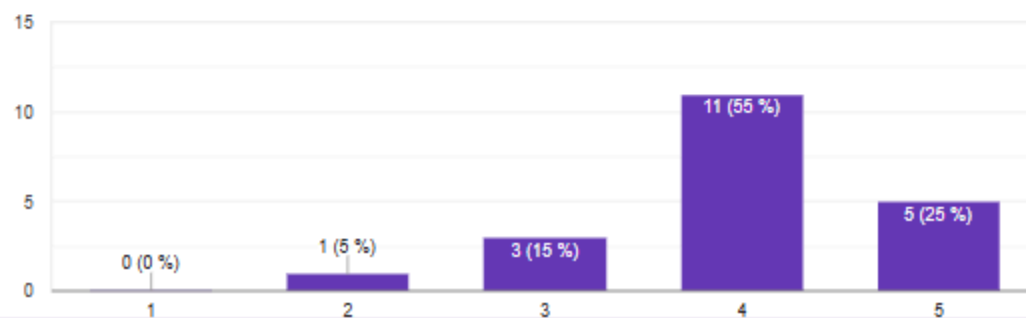
21 respuestas



El diseño es visualmente atractivo.

 Copiar gráfico

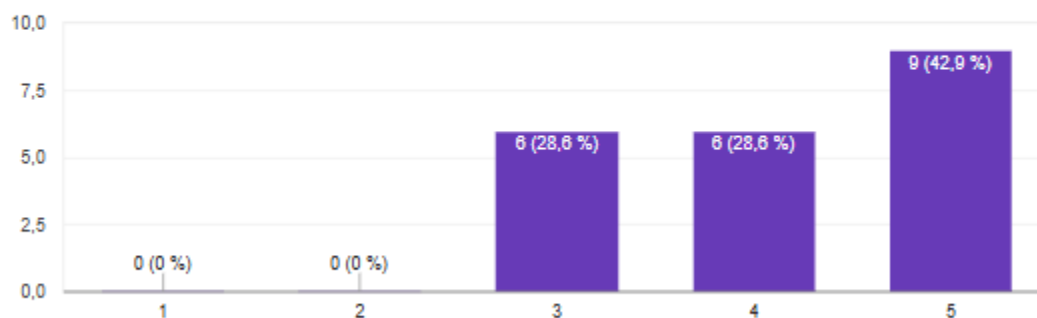
20 respuestas



Me siento satisfecho/a con la experiencia general.

 Copiar gráfico

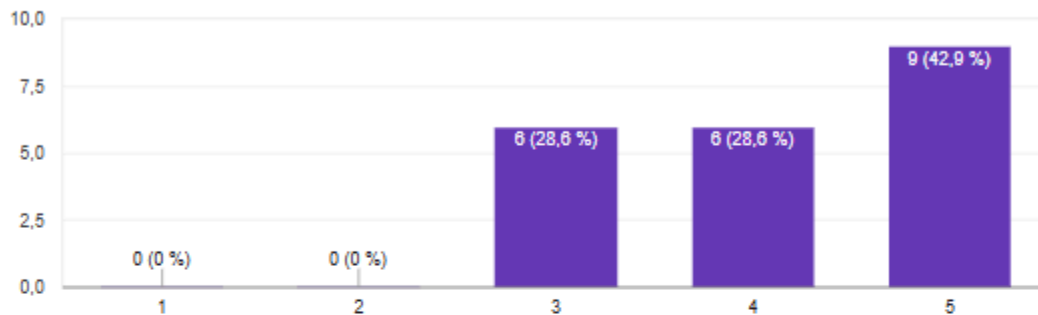
21 respuestas



Encontré la información fácilmente.

 Copiar gráfico

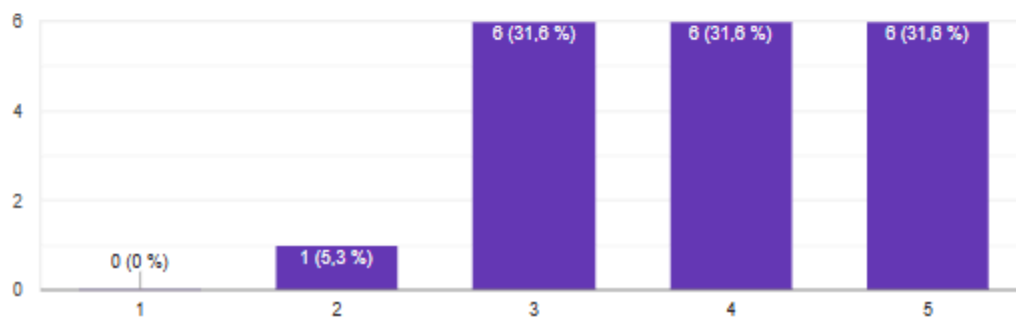
21 respuestas



El contenido está bien redactado y es comprensible.

 Copiar gráfico

19 respuestas



8.1. Análisis e Interpretación

La evaluación presencial realizada a los 21 usuarios durante la Expo Multimedia en la Universidad de Boyacá permitió obtener información clave sobre su comportamiento, expectativas y patrones de navegación dentro de la plataforma. A través de los diferentes tests de 5 Segundos, First Click, Búsqueda Guiada, Heatmap Preceptivo, Test de Laboratorio y Guerrilla, se identificaron tendencias claras que revelan cómo interactúan los usuarios con la página web y en qué medida esta facilita su experiencia.

1. Patrones de Atención Inicial (Test de 5 Segundos + Heatmap Perceptivo)

Los usuarios dirigieron su atención principalmente hacia:

- El header y sus imágenes llamativas
- El logo
- Los botones CTA (“Quiero recibir más información”, “Me interesa”, “Quiero cotizar”),
- Las secciones Independientes y Cotizaciones.

Interpretación:

El diseño visual cumple con su propósito: los elementos más importantes son detectados de inmediato sin necesidad de exploración. La jerarquía visual está correctamente aplicada y el usuario identifica rápidamente la función principal del sitio. Además, el uso de colores contrastantes facilita la orientación inicial, reduciendo la carga cognitiva.

2. Comportamiento de Navegación (First Click Test)

Los primeros clics se concentraron en:

- Cotizaciones
- Independientes
- Quiero recibir más información
- Empresa y Asistencia.

Interpretación:

El usuario tiende a priorizar acciones relacionadas con:

- Consultar
- Afiliarse
- Explorar opciones como independiente

Esto confirma que los servicios centrales de Construida están correctamente representados en la navegación.

La evidencia muestra una alineación entre las interacciones del usuario y la estructura de la página, lo que indica una arquitectura intuitiva.

3. Resolución de Tareas (Búsqueda Guiada)

Las rutas seguidas fueron en su mayoría coherentes y eficientes:

Ejemplos:

- Independientes → EPS → Más información
- Empresa → Planes → Cotizaciones
- Inicio → Nosotros → Historia
- Asistencia → EPS Independiente → Cotizaciones

Interpretación:

Los usuarios fueron capaces de realizar tareas sin confusión significativa, lo que valida:

- La claridad del menú.

- El flujo natural de navegación.
- La correcta categorización de servicios.
- La consistencia entre botones y destinos.

Aunque algunos usuarios realizaron pasos adicionales, estos no generan frustración. El sistema muestra tolerancia al error.

4. Tendencias Generales de Exploración (Test de Laboratorio)

Durante la observación directa se identificaron los siguientes comportamientos:

- Los usuarios utilizaron el scroll con naturalidad.
- Recurrieron al menú principal cuando deseaban “reorientarse”.
- Navegaron de forma secuencial (Inicio → sección → detalles).
- Mostraron seguridad al interactuar con los botones.

La interfaz sostiene un modelo consistente: lo que el usuario espera encontrar, lo encuentra en el lugar adecuado. Además, la navegación fluida muestra que los elementos están bien distribuidos.

5. Reacciones Espontáneas (Test de Guerrilla)

Dado el contexto del evento, los usuarios:

- Comprendieron rápidamente la función de la página.
- Exploraron libremente sin instrucciones formales.
- Identificaron los servicios relevantes para ellos.
- Expresaron satisfacción inmediata frente al diseño.

El desempeño positivo en este entorno no controlado demuestra que la plataforma no depende de explicaciones externas para ser usada, validando el diseño con usuarios diversos y sin preparación previa.

6. Síntesis del Análisis de Usuarios

Los patrones generales encontrados permiten afirmar que:

Fortalezas detectadas:

- El diseño comunica claramente la finalidad del sitio.

- La navegación es intuitiva desde el primer clic.
- La arquitectura refleja adecuadamente la estructura del servicio.
- Los usuarios encuentran lo que buscan con rapidez.
- Las tareas se completaron sin errores críticos.
- Los CTA funcionan como guías de interacción.
- El usuario experimenta seguridad y confianza durante el uso.

Debilidades detectadas

- Algunos usuarios realizaron pasos innecesarios en rutas específicas, evidenciando la oportunidad de optimizar accesos directos.
- En algunos casos, la imagen o el color desplazó la atención de secciones relevantes.
- Se detectaron pequeñas confusiones entre categorías como EPS / Pensiones / Servicios de Empresa.

Basado en datos reales “Usabilidad Construida” Documento de Forms

Se presenta un análisis estadístico completo de las respuestas del formulario tipo Likert/SUS adaptado. Se utilizan los valores de promedio, mediana y moda, junto con una interpretación académica.

1. Me gustaría usar esta página con frecuencia

- **Promedio:** 3.76
- **Mediana:** 4
- **Moda:** 4

Interpretación:

Los usuarios muestran una alta disposición a utilizar la página con frecuencia. La moda de 4 indica que la mayoría la percibe como útil y atractiva para un uso constante.

2. La página me pareció innecesariamente compleja

- **Promedio:** 2.80
- **Mediana:** 3
- **Moda:** 3

Interpretación:

La complejidad percibida es baja, aunque algunos usuarios identifican secciones que podrían ser más claras.

3. La página es fácil de usar

- **Promedio:** 3.80
- **Mediana:** 4
- **Moda:** 4

Interpretación:

La mayoría de los usuarios navegó sin dificultades y comprendió la estructura general, de igual modo el promedio de 3.80 podría indicar una mejora en su facilidad al usar.

4. Las funciones están bien integradas

- **Promedio:** 3.85
- **Mediana:** 4
- **Moda:** 4

Interpretación:

Existe coherencia entre las funciones del sitio. La interfaz favorece la navegación fluida y los elementos trabajan de forma adecuada entre sí.

5. Noté inconsistencias en la página

- **Promedio:** 2.90
- **Mediana:** 3
- **Moda:** 3

Interpretación:

Las inconsistencias percibidas son mínimas. Aunque no afectan la usabilidad, sugiere oportunidades para una mejor estandarización visual o textual.

6. La mayoría aprendería a usarla rápidamente

- **Promedio:** 3.90
- **Mediana:** 4
- **Moda:** 4

Interpretación:

Los usuarios consideran que el aprendizaje del uso es rápido. El diseño es intuitivo incluso para usuarios con poca experiencia.

7. La navegación me resultó difícil

- **Promedio:** 3.80
- **Mediana:** 4
- **Moda:** 4

Interpretación:

Algunos usuarios sí encontraron dificultades en rutas específicas, especialmente en categorías con múltiples opciones (como EPS, Pensiones o Empresa). Aunque no afecta de forma grave, indica áreas para mejorar.

8. Me sentí seguro/a usando esta página

- **Promedio:** 4.00
- **Mediana:** 4
- **Moda:** 5

Interpretación:

La página genera una alta sensación de seguridad, especialmente relevante en temas sensibles como salud, pensiones o trámites.

9. La navegación es clara

- **Promedio:** 4.09
- **Mediana:** 4
- **Moda:** 4

Interpretación:

La estructura general se percibe clara, lógica y bien organizada. Esto respalda la efectividad de la arquitectura de información.

10. El diseño es visualmente atractivo

- **Promedio:** 4.00
- **Mediana:** 4
- **Moda:** 4

Interpretación:

El diseño visual tiene una buena elección de colores, proporciones y elementos gráficos que generan una impresión positiva.

11. Encontré la información fácilmente

- **Promedio:** 4.14
- **Mediana:** 4
- **Moda:** 5

Interpretación:

La información está organizada de manera clara y accesible. Los usuarios no tuvieron dificultades para localizar secciones relevantes.

12. El contenido está bien redactado y es comprensible

- **Promedio:** 3.89
- **Mediana:** 4
- **Moda:** 3

Interpretación:

El contenido es adecuado y comprensible, pero algunos usuarios detectaron textos que pueden mejorar en redacción.

13. Me siento satisfecho/a con la experiencia general

- **Promedio:** 4.14
- **Mediana:** 4
- **Moda:** 5

Interpretación:

La satisfacción general es muy alta pero no del todo perfecta para los algunos usuarios esto indica que podría mejorar.

Conclusión

La evaluación que integra los resultados de los testeos presenciales realizados a 21 usuarios en la Expo Multimedia en la Universidad de Boyacá y el análisis cuantitativo del formulario tipo Likert/SUS demuestra que la plataforma presenta un alto nivel de usabilidad, claridad y coherencia funcional.

Los estudios , mediante el Test de 5 Segundos y el Heatmap Perceptivo, evidencian que los usuarios reconocen inmediatamente los elementos más relevantes del sitio: el header, el logo y los llamados a la acción. Esto confirma una jerarquía visual bien construida, que orienta al usuario y reduce la carga cognitiva desde el primer contacto.

El First Click Test reveló que los usuarios priorizan acciones relacionadas con cotizaciones, afiliaciones y opciones para independientes, lo que coincide directamente con los objetivos del sitio. Esta alineación demuestra que la arquitectura de navegación responde adecuadamente a las expectativas reales del usuario.

En las tareas de búsqueda guiada, los usuarios lograron completar rutas de manera correcta, lógica y con mínimos desvíos, lo que valida la coherencia del menú, la claridad del flujo de navegación y la correcta categorización de los servicios. Las observaciones del Test de Laboratorio complementan lo siguiente: los usuarios navegaron con naturalidad, mostraron seguridad en sus decisiones y mantuvieron un ritmo fluido sin bloqueos ni confusión.

Los resultados del Test de Guerrilla confirman la capacidad de la plataforma para ser comprendida y utilizada sin explicaciones externas, lo que constituye un indicador clave de usabilidad en escenarios cotidianos. Incluso en un entorno no controlado, la interfaz permitió que los usuarios explorarán, comprendieran y ejecutarán acciones sin dificultad.

El análisis cuantitativo del formulario permite ver con evidencia estadística. Los puntajes promedio (3.9/5 en general) reflejan altos niveles de satisfacción, confianza, claridad de navegación, atractivo visual y facilidad de uso. Las funciones se perciben bien integradas, la información es accesible y el aprendizaje inicial es rápido. Aunque se identifican pequeñas inconsistencias y categorías que podrían simplificarse, estas no afectan en gran cantidad la experiencia.

Las áreas de mejora incluyen la optimización de rutas específicas, la diferenciación entre categorías similares y la estandarización de ciertos elementos visuales o textuales. De igual modo, estas observaciones representan oportunidades de mejora en la usabilidad y accesibilidad de la página.

8.2. Propuestas de Mejora

Descripción del problema:

Durante las pruebas se evidenció que, en algunas secciones del sitio y en los bloques de servicios las imágenes y ciertos elementos gráficos llamaban más la atención que la información esencial. Esto hacía que algunos usuarios pasaran por alto textos clave, descripciones importantes o los botones principales de acción.

Solución propuesta:

Ajustar la jerarquía visual para que los elementos prioritarios como títulos, descripciones breves y CTA destacan claramente sobre el contenido decorativo. Esto implica:

- Reducir el protagonismo de imágenes muy llamativas.
- Aumentar el contraste entre textos importantes y el fondo.
- Utilizar el color primario de la marca para resaltar CTA y mensajes clave.

- Ordenar los bloques de contenido para que la vista del usuario siga un flujo lógico y fácil de entender.

Justificación:

Una jerarquía visual más clara ayuda a que el usuario entienda rápidamente qué debe hacer y hacia dónde dirigirse, disminuye la carga cognitiva y mejora la eficiencia de las tareas. Al destacar mejor los CTA y la información principal, se evita la distracción causada por elementos decorativos y se garantiza que el contenido funcional sea el foco de atención. Esto mejora la comprensión del sitio desde los primeros segundos y guía la interacción de forma más intuitiva.

- Antes:

[Independientes](#)[Empresas](#)[Cotizaciones](#)[Nosotros](#)[Contactenos](#)

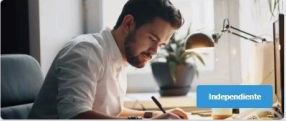


"Nos encargamos de tus trámites ante EPS, ARL, pensiones y demás entidades de la Seguridad Social."

[Quiero recibir más información](#)

Encuentra el servicio ideal para ti

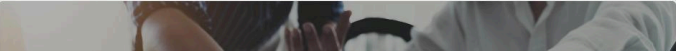
Tanto independientes como empresas cuentan con nuestro apoyo para gestionar afiliaciones, novedades y trámites ante la Seguridad Social de forma rápida, segura y sin complicaciones. Selecciona tu perfil y comienza ahora.



[Independiente](#)



[Empresa](#)



[Independientes](#)[Empresas](#)[Cotizaciones](#)[Nosotros](#)[Contactenos](#)



Motivos o ventajas de afiliarse como independiente

[¿Quieres cotizar?](#)

EPS DISPONIBLES

Aquí puedes ver la lista de EPS habilitadas.



Nueva EPS



SaludTotal EPS-S



EPS Sanitas

1 2 3 4



[Independientes](#)[Empresas](#)[Cotizaciones](#)[Nosotros](#)[Contactenos](#)



Optimiza tu tiempo: gestionamos EPS, ARL y pensiones por tu empresa

[MÁS INFORMACIÓN](#)



Más tiempo para lo que importa

Ajustar estrategias como nuestros esfuerzos nos lleva por caminos más cortos y facilita la vida al tiempo que aumenta el desempeño para obtener lo mejor a un bajo costo.

[Más información](#)



Atención humana, cálida y profesional

[Independientes](#)[Empresas](#)[Cotizaciones](#)[Nosotros](#)[Contactenos](#)



Soluciones de Protección y Bienestar para Todos

[SOLICITAR COTIZACIÓN](#)[VER PLANES DISPONIBLES](#)

PLANES PARA TODOS

Consulta nuestros planes

Plan 1

EPS Y ARL

Aplica para:

- ✓ Mujeres mayores de 57 años y hombres mayores de 62 años.
- ✓ Extranjeros no obligados a cotizar pensión en Colombia

[Me interesa](#)

Plan 2

SALUD, PENSION, ARL, CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR Y SESANTIAS

Aplica para:

- ✓ Empleados y empresas

[Me interesa](#)

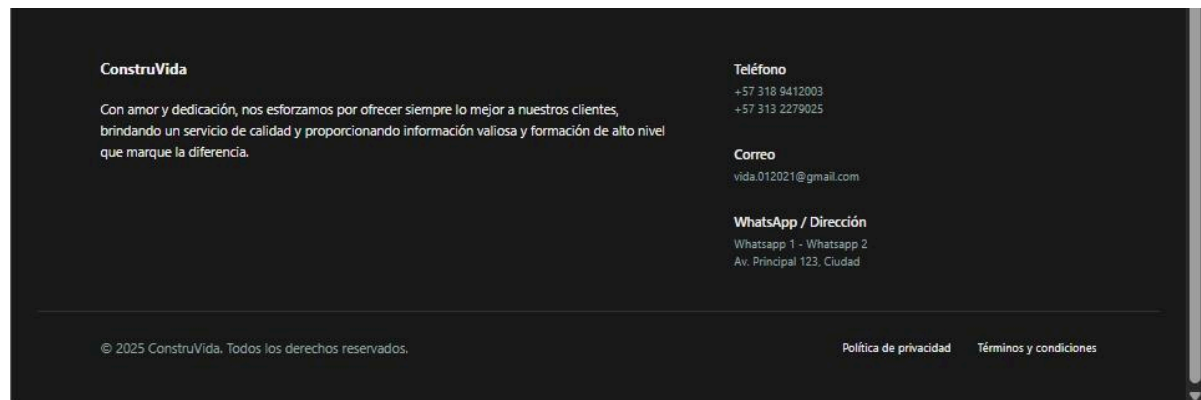
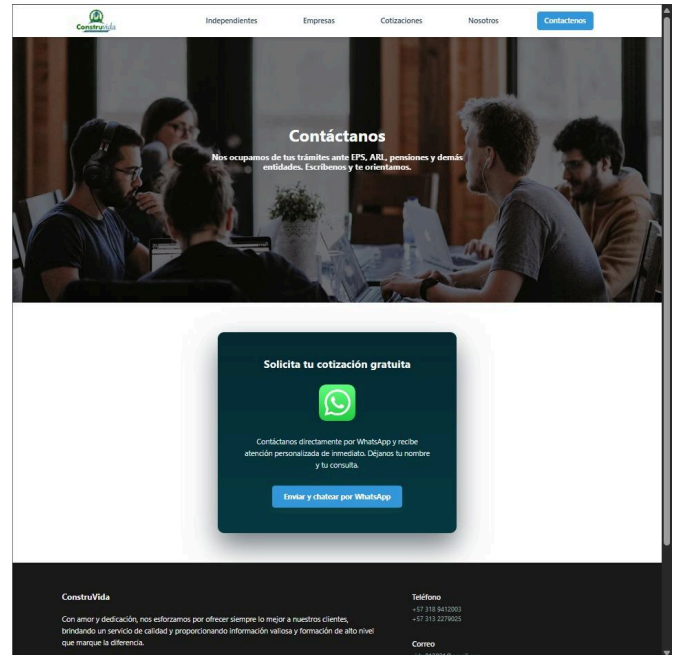
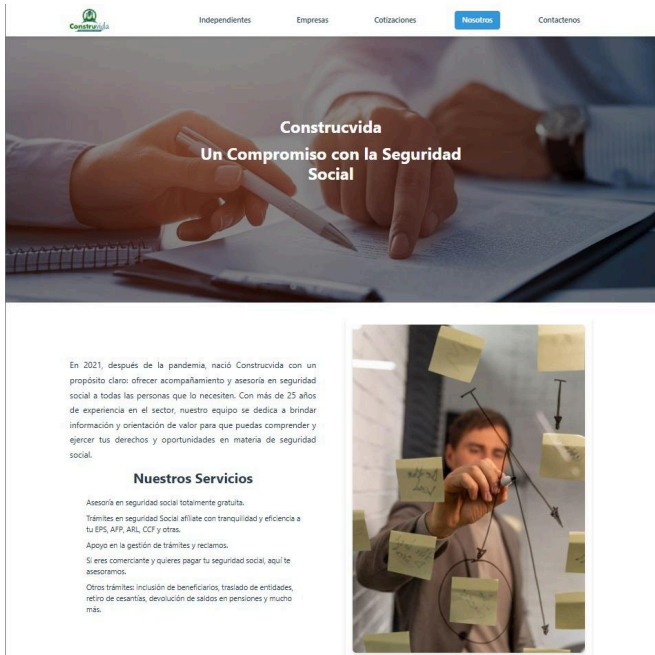
Plan 3

SALUD, PENSION Y ARL

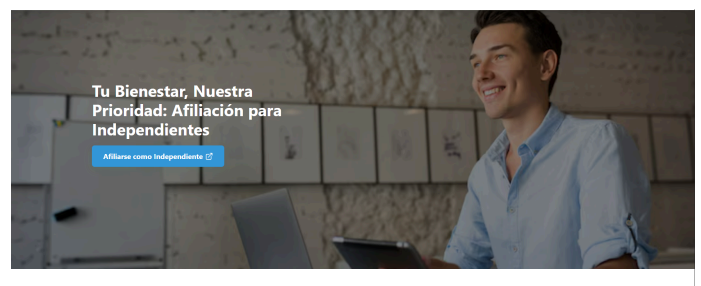
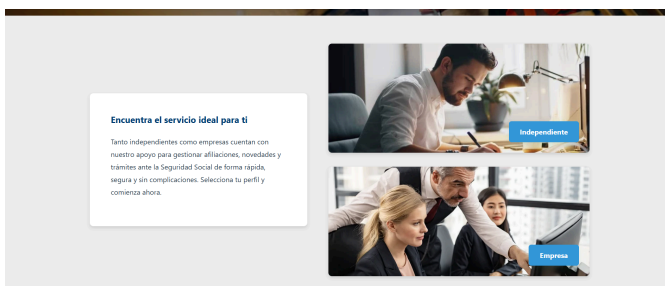
Aplica para:

- ✓ Independientes, contratistas y voluntarios (OPS)
- ✓ Niveles 1, 2, 3, 4 y 5

[Me interesa](#)



- Después:





IndependientesEmpresasCotizacionesNosotrosContactenos

Optimiza tu tiempo:
gestionamos EPS, ARL y
pensiones por tu empresa

MÁS INFORMACIÓN



Mas tiempo para lo que importa

Ajustar estrategias como nuestros esfuerzos nos lleva por caminos más cortos y facilita la vida al tiempo que aumenta el desempeño para obtener lo mejor a un bajo costo.

Mas información

Plan 1

EPS Y ARL

Aplica para:

Mujeres mayores de 57 años y hombres mayores de 62 años.

Extranjeros no obligados a cotizar pensión en Colombia

Me interesa

Plan 2

SALUD, PENSION, ARL, CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR Y SESANTIAS

Aplica para:

Empleados y empresas

Me interesa

Plan 3

SALUD, PENSION Y ARL

Aplica para:

Independientes, contratistas y voluntarios. (OPS)

Nivel 1,2,3,4 y 5

Me interesa

Construvida

Un Compromiso con la Seguridad Social

Enviar por WhatsApp



Contáctanos directamente por WhatsApp y recibe atención personalizada de inmediato. Déjanos tu nombre y tu consulta.

Enviar y chatear por WhatsApp

Enviar por correo



También puedes contactarnos por correo y recibe atención personalizada de inmediato. Déjanos tu nombre y tu consulta.

Enviar por correo

ConstruVida

Con amor y dedicación, nos esforzamos por ofrecer siempre lo mejor a nuestros clientes, brindando un servicio de calidad y proporcionando información valiosa y formación de alto nivel que marque la diferencia.

Teléfono

+57 318 9412003
+57 313 2279025

Correo

vida.012021@gmail.com

Dirección

Calle 6 no. 24-72, barrio 20 de julio San José del Guaviare, Guaviare

© 2025 Construvida. Todos los derechos reservados.

9. Presupuesto

Taller de Diseño Multimedia

El proyecto contó con un capital inicial de \$2,855.00 asignado por los inversionistas, culminando con un capital final de \$2,170.00. Aunque se experimentó una variación negativa del -23.99% en el valor del proyecto, las decisiones estratégicas de inversión generaron un retorno positivo de \$110.00 a través de campañas de marketing bien dirigidas.

Sprint	Capital Inicial	Capital Final	Decisiones clave
01	\$2,855.00	\$2,855.00	Establecimiento del equipo y planificación inicial sin inversiones
02	\$2,855.00	\$2,855.00	Mantenimiento del capital, enfoque en desarrollo sin costos adicionales
03	\$2,855.00	\$2,225.00	Inversión en recursos humanos: diseño, desarrollo y QA
04	\$2,225.00	\$2,170.00	Inversión en marketing digital y campaña de influencer

Inversiones Estratégicas

Costos Obligatorios (\$120.00)

- Recursos Humanos (\$90.00): Distribuidos equitativamente entre diseño, desarrollo y QA, asegurando calidad en todas las fases del proyecto.
- Software y Operativos (\$30.00): Inversión necesaria para herramientas de desarrollo y operación del proyecto.

Costos Opcionales (\$45.00)

- Marketing Digital (\$25.00): Campaña que generó retorno del 200%
- Campaña de Influencer (\$20.00): Inversión que produjo retorno del 300%

Áreas de Mayor Inversión

La mayor parte del presupuesto se destinó a recursos humanos (\$90.00), representando el 75% de los costos obligatorios. Esta decisión se justificó por la necesidad de contar con talento especializado en diseño, desarrollo y control de calidad para garantizar un producto final robusto y bien ejecutado.

Resultados de las Inversiones

ROI Generado: \$110.00

- Marketing Digital: \$50.00 (200% de retorno)
- Campaña de Influencer: \$60.00 (300% de retorno)

Las inversiones en marketing demostraron ser altamente efectivas, generando un retorno combinado del 244% sobre la inversión inicial de \$45.00.

Comportamiento del Capital

El capital mostró una tendencia decreciente a lo largo de los sprints, principalmente debido a:

1. Inversión inicial en equipo especializado
2. Costos operativos necesarios para el desarrollo
3. Estrategia conservadora que priorizó la calidad sobre la expansión

Sin embargo, las inversiones selectivas en marketing demostraron la capacidad del proyecto para generar retornos significativos cuando se asignan recursos a áreas de alto impacto.

Conclusión General

Aunque el proyecto finalizó con una disminución del 23.99% en el valor total, el análisis revela que las decisiones financieras fueron acertadas:

1. Inversión en Talento: Garantizó un producto de calidad
2. Estrategia de Marketing Efectiva: Generó retornos significativos
3. Gestión Conservadora: Evitó pérdidas mayores

El proyecto demostró capacidad para generar valor a través de inversiones estratégicas, particularmente en marketing, donde se obtuvieron retornos excepcionales. La pérdida porcentual se explica principalmente por la inversión inicial necesaria en recursos humanos, que constituye una base sólida para desarrollos futuros.

10. Conclusiones Grupales

El desarrollo del presente proyecto fue una experiencia significativa y enriquecedora, destacándose por la efectiva colaboración multidisciplinaria y el compromiso del equipo.

Aspectos Clave del Desarrollo

1. Integración y Metodología: La implementación se basó en un diseño previo centrado en la usabilidad y la accesibilidad, integrando de manera continua los testeos con usuarios y el proceso de programación. Esta metodología permitió construir una solución más clara, funcional y adaptada a las necesidades reales del público objetivo.
2. Gestión de Equipo y Aprendizaje: El proyecto sirvió como una plataforma educativa sólida, demostrando la importancia del trabajo en equipo y la clara asignación de tareas. A pesar de los desafíos e inconvenientes inherentes al proceso de desarrollo, el grupo demostró una alta capacidad de resolución de problemas y un compromiso notable con los objetivos de la materia.
3. Resultados y Satisfacción del Cliente: La organización y el esfuerzo colectivo se tradujeron en la finalización exitosa del proyecto, logrando que la página web saliera adelante. El resultado final satisfizo las expectativas del cliente, consolidando la solución como viable y efectiva.

La experiencia de contar con un equipo de diseño facilitó considerablemente el proceso de creación. El proyecto no solo cumplió con sus metas técnicas, sino que también fue altamente formativo en términos de gestión de equipos y dinámicas grupales.

11. Anexos

1. Documento de Preguntas del Formulario

Descripción: Estructura del cuestionario aplicado.

Genero

☐ Hombre

☐ Mujer

Me gustaría usar esta página con frecuencia.

	1	2	3	4	5	
No lo usaría	☐	☐	☐	☐	☐	lo usaria

La página me pareció innecesariamente compleja.

	1	2	3	4	5	
poca complejidad	☐	☐	☐	☐	☐	Muy compleja

La página es fácil de usar

	1	2	3	4	5	
muy dificil	☐	☐	☐	☐	☐	muy facil

Las funciones están bien integradas.

	1	2	3	4	5	
Desacuerdo	☐	☐	☐	☐	☐	Totalmente de acuerdo

Noté inconsistencias en la página.

	1	2	3	4	5	
Totalmente en desacuerdo	☐	☐	☐	☐	☐	Totalmente de acuerdo

La navegación es clara.

	1	2	3	4	5	
Muy confusa	☐	☐	☐	☐	☐	Muy clara

El diseño es visualmente atractivo.

	1	2	3	4	5	
Nada Atractivo	☐	☐	☐	☐	☐	Muy Atractivo

Encontré la información fácilmente.

	1	2	3	4	5	
Muy Difícil	☐	☐	☐	☐	☐	Muy Fácil

Creo que la mayoría aprendería a usarla rápidamente.

1 2 3 4 5

No lo creo en lo absoluto ○ ○ ○ ○ ○ Lo creo completamente

La navegación me resultó difícil.

	1	2	3	4	5	
Muy difícil	☐	☐	☐	☐	☐	Muy fácil

Me sentí seguro/a usando esta página.

	1	2	3	4	5	
Muy inseguro	☐	☐	☐	☐	☐	Muy seguro

La navegación es clara.

	1	2	3	4	5	
Muy confusa	☐	☐	☐	☐	☐	Muy clara

...

El diseño es visualmente atractivo.

	1	2	3	4	5	
Nada Atractivo	☐	☐	☐	☐	☐	Muy Atractivo

Encontré la información fácilmente.

	1	2	3	4	5	
Muy Difícil	☐	☐	☐	☐	☐	Muy Fácil

El contenido está bien redactado y es comprensible.

	1	2	3	4	5	
Nada comprensible	☐	☐	☐	☐	☐	Muy comprensible

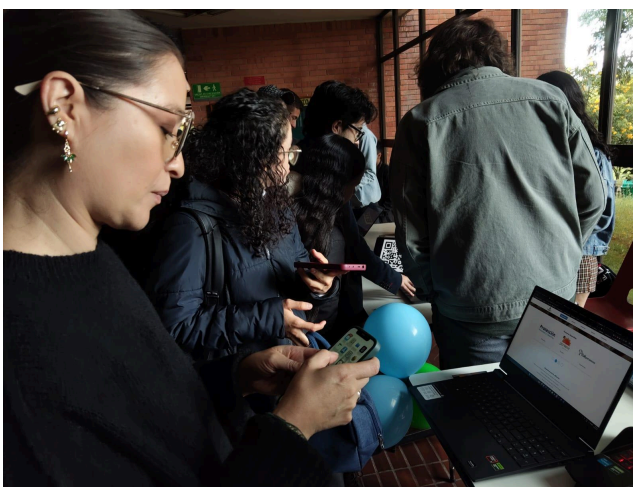
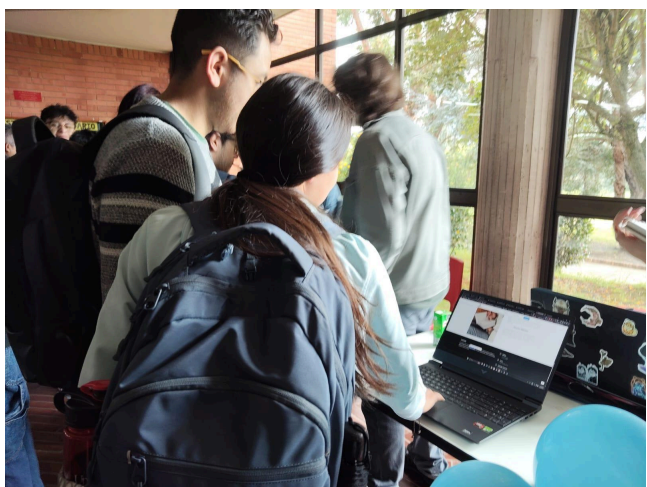
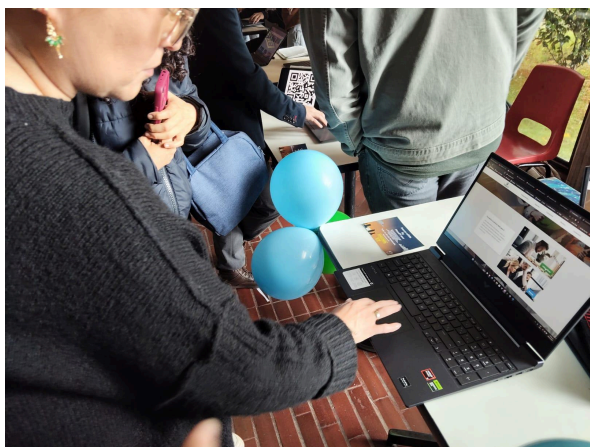
Me siento satisfecho/a con la experiencia general.

	1	2	3	4	5	
Nada Satisfecho	☐	☐	☐	☐	☐	Muy Satisfecho

Fuente :Autor

2. Evidencia Fotográfica – Expomultimedia

Descripción: Registros visuales de las sesiones de prueba.





Fuente: Autor

